CHAPITRE 1

CHAPITRE 1 : Les éléments de cinématique

Vecteur position · Equations horaires · Equation de la trajectoire · Vecteur vitesse · Vecteur accélération · Base de Frenet · Equations cinématiques

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Décrire un mouvement sans expliquer ses causes : cette idée, qui nous paraît naturelle, a mis longtemps à s'imposer. Au XIVe siècle déjà, les savants du **Merton College** d'Oxford avaient démontré une règle remarquable, celle de la vitesse moyenne : un mobile uniformément accéléré parcourt la même distance qu'un mobile allant à sa vitesse moyenne. Ils n'avaient pour cela ni symbole, ni formule, ni graphique.

Galilée, vers 1604, reprend la question avec un plan incliné, une rigole, une bille et une clepsydre. Il mesure et trouve que la distance parcourue depuis le repos est proportionnelle au **carré** du temps.

Il fallait encore un langage pour dériver. **Newton** et **Leibniz**, indépendamment, le créent à la fin du XVIIe siècle : le calcul différentiel. Newton appelle *fluxion* ce que nous appelons dérivée, et note d'un point la dérivée par rapport au temps, notation que tu retrouveras dans ce chapitre sous la forme $\dot{x}$ et $\ddot{x}$. Enfin, en 1847, dans sa thèse, le mathématicien français **Jean Frédéric Frenet** établit les formules qui portent son nom et qui permettent de décomposer l'accélération d'un mobile en deux parts : celle qui modifie la valeur de sa vitesse, et celle qui en modifie la direction.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Bobo-Dioulasso, le club de sécurité routière d'un lycée filme, depuis la terrasse de l'établissement, une moto qui s'engage dans le virage de la route voisine. A partir de la vidéo, un logiciel de pointage donne la position de la moto dans un repère horizontal $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ lié à la route : $x(t) = 12\,t$ et $y(t) = 0{,}50\,t^2$, en mètres et en secondes, pendant les 4,0 premières secondes. Le président du club en conclut que la moto roule à vitesse constante, « puisqu'elle avance de 12 m à chaque seconde ». Sa camarade n'est pas d'accord, mais elle ne sait pas le prouver.

La moto roule-t-elle à vitesse constante, et que vaut son accélération au bout de 4,0 s, avec sa part tangentielle et sa part normale ?

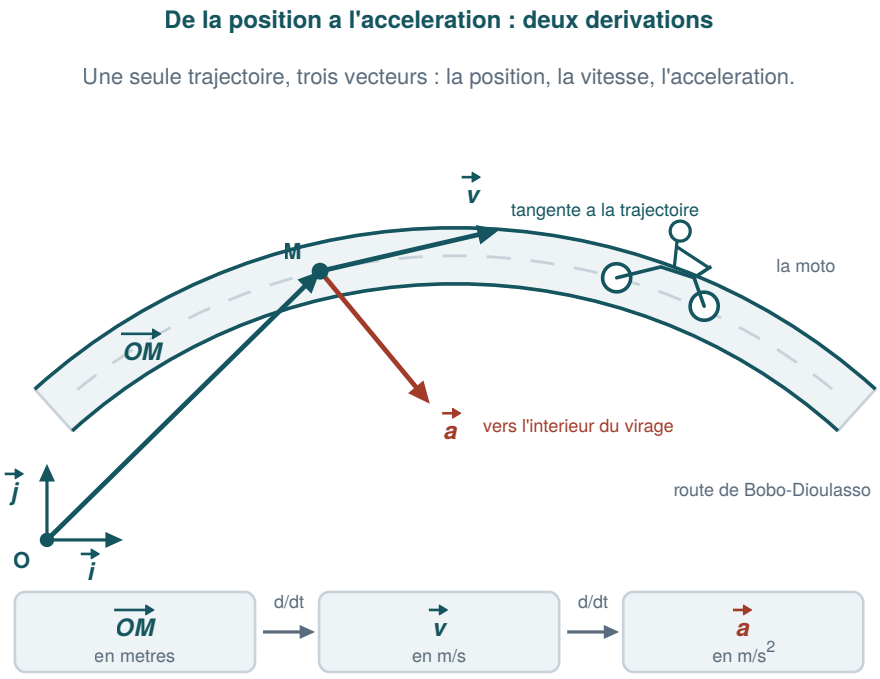


Figure 1 : Sur la route de Bobo-Dioulasso, la position de la moto à chaque instant est donnée par le vecteur $\overrightarrow{OM}$. En dérivant ce vecteur une fois, on obtient le vecteur vitesse $\vec{v}$, tangent à la trajectoire ; en le dérivant deux fois, le vecteur accélération $\vec{a}$, tourné vers l'intérieur du virage.

Pour répondre, il faut savoir repérer la moto et trouver sa trajectoire (leçon 1), dériver son vecteur position pour obtenir sa vitesse (leçon 2), puis dériver encore pour obtenir son accélération et la décomposer dans la base de Frenet (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le repérage d'un point mobile
- Leçon 2 : Le vecteur vitesse
- Leçon 3 : Le vecteur accélération et la base de Frenet
- Leçon 4 : L'étude cinématique de quelques mouvements

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir le vecteur vitesse instantanée ;
- définir le vecteur accélération moyenne ;
- définir le vecteur accélération instantanée ;
- donner les équations cinématiques d'un mouvement rectiligne uniforme ;
- donner les équations cinématiques d'un mouvement rectiligne uniformément varié ;
- donner les équations cinématiques d'un mouvement circulaire uniforme.

Savoir-faire théorique

- repérer la position d'un point mobile en coordonnées cartésiennes ;
- repérer la position d'un point mobile en abscisse curviligne ;
- déterminer le vecteur vitesse instantanée en coordonnées cartésiennes ;
- déterminer le vecteur accélération moyenne en coordonnées cartésiennes ;
- déterminer le vecteur accélération instantanée en coordonnées cartésiennes ;
- déterminer le vecteur accélération moyenne dans la base de Frenet ;
- déterminer le vecteur accélération instantanée dans la base de Frenet ;
- établir les équations cinématiques d'un mouvement rectiligne uniforme ;
- établir les équations cinématiques d'un mouvement rectiligne uniformément varié ;
- établir les équations cinématiques d'un mouvement circulaire uniforme.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C et de 1ère D servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Un passager est assis dans un autocar qui roule sur la route de Bobo. Décris son mouvement dans le référentiel de l'autocar, puis dans le référentiel terrestre. Que conclus-tu ?

Exercice P2. Une moto parcourt 24 km en 20 minutes. Calcule sa vitesse moyenne en km/h, puis en m/s.

Exercice P3. Un tricycle roule à 15 m/s d'un mouvement rectiligne uniforme ; à la date $t = 0$, il se trouve à 20 m de l'origine. Ecris son équation horaire. Un autre mobile passe de 0 à 10 m/s en 5,0 s d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré : calcule son accélération et écris l'expression de sa vitesse $v(t)$.

Exercice P4. Calcule la dérivée par rapport à t de chacune des fonctions suivantes : $f(t) = 4t^3 - 2t + 7$; $g(t) = 5\cos(3t + 1)$; $h(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$, où a, v_0 et x_0 sont des constantes.

Exercice P5. a) Un point M a pour coordonnées polaires $r = 4{,}0$ m et $\theta = 60^\circ$. Calcule ses coordonnées cartésiennes. b) Un point N a pour coordonnées cartésiennes $x = -3{,}0$ m et $y = 4{,}0$ m. Calcule r.

Exercice P6. Le ventilateur d'un bureau tourne à 600 tours par minute et ses pales mesurent 0,25 m. Calcule sa vitesse angulaire en rad/s, sa période, puis la vitesse de l'extrémité d'une pale. Convertis 30° en radians.

Exercice P7. Dans un repère orthonormé, calcule le produit scalaire des vecteurs $\vec{u} = 3\,\vec{i} - 2\,\vec{j}$ et $\vec{w} = 4\,\vec{i} + 6\,\vec{j}$. Que peux-tu dire de ces deux vecteurs ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Choisir un référentiel et décrire une trajectoire (P1)	Un **référentiel** est le solide par rapport auquel on étudie le mouvement, muni d'un **repère d'espace** et d'une **horloge**. La **trajectoire** est l'ensemble des positions occupées par le point mobile au cours du temps. Trajectoire, vitesse et nature du mouvement dépendent du référentiel choisi : il faut donc toujours le préciser avant toute description. Exemple : la valve d'une roue de vélo décrit un cercle dans le référentiel du vélo, et une courbe en arceaux dans le référentiel terrestre.
Calculer une vitesse moyenne, estimer une vitesse instantanée et convertir les vitesses (P2)	La **vitesse moyenne** entre deux dates est $v_m = \dfrac{d}{\Delta t}$, où d est la distance parcourue. La **vitesse instantanée** en un point M_i d'un enregistrement s'estime par $v_i \approx \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$, où τ est l'intervalle de temps entre deux positions successives. Conversion : pour passer des km/h aux m/s, on divise par 3,6 ; pour l'inverse, on multiplie par 3,6. Exemple : 72 km/h valent $\dfrac{72}{3{,}6} = 20$ m/s.
Exploiter un mouvement rectiligne uniforme et l'accélération moyenne (P3)	Le **mouvement rectiligne uniforme** a une trajectoire droite et une vitesse constante : $x(t) = v\,t + x_0$. L'**accélération moyenne** entre deux dates vaut $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$, en m/s^2. Un mouvement rectiligne d'accélération constante est **uniformément varié** : $v(t) = a\,t + v_0$; il est accéléré si a et v sont de même signe, retardé sinon. Exemple : départ arrêté avec $a = 3{,}0$ m/s^2, la vitesse vaut 12 m/s au bout de 4,0 s.
Dériver une fonction du temps (P4)	La dérivée d'une somme est la somme des dérivées ; la dérivée d'une constante est nulle ; $(t^n)' = n\,t^{n-1}$; $(k\,f)' = k\,f'$. Pour les fonctions trigonométriques, $[\cos(\omega t + \varphi)]' = -\omega \sin(\omega t + \varphi)$ et $[\sin(\omega t + \varphi)]' = \omega \cos(\omega t + \varphi)$. En physique, la dérivée par rapport au temps se note d'un point : $\dot{x} = \dfrac{dx}{dt}$, et la dérivée seconde de deux points : $\ddot{x} = \dfrac{d^2x}{dt^2}$. Exemple : si $x(t) = 5t^2 - 3t + 1$, alors $\dot{x} = 10t - 3$ et $\ddot{x} = 10$.
Passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires (P5)	Dans un plan, on repère aussi M par sa distance $r = OM$ à l'origine et par l'angle polaire θ que fait $\overrightarrow{OM}$ avec l'axe (Ox) : $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$, et réciproquement $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\tan\theta = \dfrac{y}{x}$. Exemple : pour $r = 10$ m et $\theta = 30^\circ$, $x = 8{,}7$ m et $y = 5{,}0$ m.
Utiliser les grandeurs du mouvement circulaire et convertir les unités angulaires (P6)	Sur un cercle de rayon R, l'arc parcouru vaut $s = R\theta$ et la vitesse $v = R\omega$, où ω est la **vitesse angulaire**, en rad/s. La **période** T est la durée d'un tour, $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$, et la **fréquence** vaut $f = \dfrac{1}{T}$, en hertz. Ces relations exigent des radians : N tours par minute donnent $\omega = \dfrac{2\pi N}{60}$ rad/s, et $\theta_{\text{rad}} = \dfrac{\pi}{180}\,\theta_{\text{deg}}$. Exemple : 300 tours par minute donnent $\omega = 31{,}4$ rad/s.
Calculer un produit scalaire et interpréter son signe (P7)	Dans un repère orthonormé, si $\vec{u}\,(a;b)$ et $\vec{w}\,(c;d)$, alors $\vec{u}\cdot\vec{w} = ac + bd$. Le produit est positif si les deux vecteurs font un angle aigu, négatif si l'angle est obtus, nul s'ils sont orthogonaux. Exemple : $\left(2\vec{i} + \vec{j}\right)\cdot\left(\vec{i} + 3\vec{j}\right) = 2 + 3 = 5 > 0$.

LECON 1 : Le repérage d'un point mobile

1. Activité de découverte *: La bille lancée en travers du carrelage*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une bille, une craie, un mètre ruban, un carrelage ou un quadrillage tracé à la craie sur le sol de la cour, un élève qui frappe dans ses mains à intervalles réguliers.

1. Trace à la craie deux axes perpendiculaires sur le sol, gradués en carreaux, et appelle O leur croisement. Lance la bille en travers, sans viser un axe.
2. Un élève frappe dans ses mains toutes les secondes ; à chaque frappe, un autre marque d'un trait de craie la position de la bille.
3. Relève dans un tableau, pour chaque date, l'abscisse x et l'ordonnée y de la bille, en mètres.
4. Reporte les points sur une feuille quadrillée. Peux-tu écrire une relation entre x et y qui ne contienne plus la date ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Pour dire où se trouve la bille, un seul nombre ne suffit pas : il en faut **deux**, l'abscisse et l'ordonnée, et ces deux nombres changent avec le temps. Chacun est donc une fonction de la date, $x(t)$ et $y(t)$: ce sont les **équations horaires paramétriques** du mouvement, dont le paramètre commun est le temps. Le couple (x, y) se rassemble d'ailleurs en un seul objet, plus commode : le **vecteur position** $\overrightarrow{OM}$.

En reportant les points sur la feuille, tu obtiens une courbe : c'est la **trajectoire**. Or cette courbe se décrit par une relation entre x et y **d'où le temps a disparu**, appelée **équation de la trajectoire**. Pour l'obtenir, il suffit d'exprimer t à partir de l'une des équations horaires et de le remplacer dans l'autre.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Référentiel et repère. Etudier un mouvement suppose le choix d'un **référentiel**, solide de référence muni d'un repère d'espace orthonormé $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$ et d'une horloge qui donne la date t.

Vecteur position. La position du point mobile M à la date t est donnée par

$$\overrightarrow{OM} = x(t)\,\vec{i} + y(t)\,\vec{j} + z(t)\,\vec{k}$$

de norme $OM = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, en mètres.

Equations horaires paramétriques. Les fonctions $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ donnent la position à chaque date. On dit aussi *équations paramétriques* ou *équations cinématiques* du mouvement.

Equation de la trajectoire. C'est la relation entre les coordonnées, **sans le temps**, obtenue en éliminant t entre les équations horaires. Elle donne la ligne décrite, jamais la date de passage.

Abscisse curviligne. La trajectoire étant orientée et munie d'une origine M_0, l'**abscisse curviligne** s de M est la longueur de l'arc $\overset{\frown}{M_0M}$, comptée positivement dans le sens choisi et négativement dans l'autre. Sur un cercle de rayon R, $s = R\,\theta$, avec θ en radians.

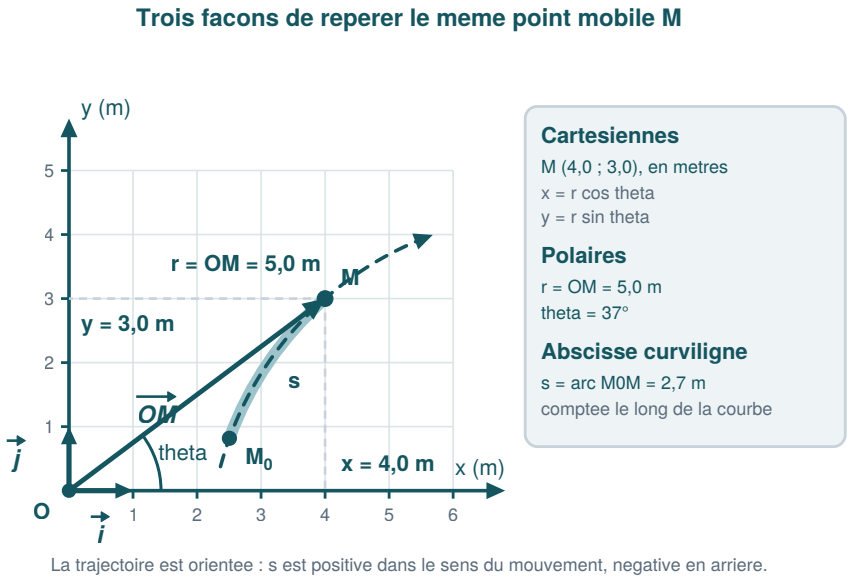


Figure 2 : Les trois repérages d'un même point mobile M : coordonnées cartésiennes (x, y), coordonnées polaires (r, θ) et abscisse curviligne s comptée le long de la trajectoire orientée depuis l'origine M_0.

J'INTERPRETE

Observation. On connaît les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ d'un mobile du plan.

Loi ou outil utilisé. La trajectoire est l'ensemble des points occupés, quelle que soit la date à laquelle ils le sont ; le temps n'est donc qu'un intermédiaire de calcul.

Conclusion. On l'élimine entre les deux équations, et il reste une relation entre x et y seuls, qui décrit la courbe et rien d'autre.

Remarque : choisir son repérage

Les **coordonnées cartésiennes** servent quand on cherche la trajectoire sans la connaître d'avance ; l'**abscisse curviligne**, quand la trajectoire est déjà connue, comme les bornes kilométriques le long de la route de Bobo.

METHODE : REPERER UN MOBILE ET TROUVER SA TRAJECTOIRE

Pour repérer un mobile et trouver sa trajectoire, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Choisis le référentiel, son repère et l'origine des dates.

Etape 2 : Ecris le vecteur position $\overrightarrow{OM} = x(t)\,\vec{i} + y(t)\,\vec{j}$.

Etape 3 : Elimine le temps : tire t de l'équation la plus simple et remplace-le dans l'autre. Sinon, cherche une combinaison, $x + y$ ou $x - y$, où t apparaît au premier degré ; avec un cosinus et un sinus, élève au carré et additionne.

Etape 4 : Reconnais la courbe : relation du premier degré, **droite** ; du second degré en une seule variable, **parabole** ; $(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 = R^2$, **cercle** de centre C et de rayon R.

Etape 5 : Précise la portion de courbe réellement décrite.

Etape 6 : Pour l'abscisse curviligne, mesure l'arc le long de la trajectoire orientée : sur un cercle, $s = R\,\theta$, avec θ en radians.

Etape 7 : Conclus : « La trajectoire est la droite (la parabole, le cercle) d'équation ... »

Exemple résolu 1 : établir une équation de trajectoire

Enoncé. Dans un repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$, un point mobile a pour équations horaires $x(t) = 3t + 1$ et $y(t) = 2t - 4$, en mètres et en secondes. a) Ecris le vecteur position. b) Etablis l'équation de la trajectoire et donne sa nature. c) Où est le mobile à la date $t = 2{,}0$ s ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On rassemble les deux équations horaires en un seul vecteur position.	$\overrightarrow{OM} = (3t + 1)\vec{i} + (2t - 4)\vec{j}$
On élimine le temps : la première équation se résout facilement en t.	$x = 3t + 1$ **donne** $t = \dfrac{x - 1}{3}$**.**
On remplace cette expression de t dans la seconde équation horaire.	$y = 2 \times \dfrac{x - 1}{3} - 4$**, soit** $y = \dfrac{2x - 14}{3}$**.**
La relation obtenue est du premier degré : la trajectoire est une droite.	**Droite de coefficient directeur** $\dfrac{2}{3}$**.**
On revient aux équations horaires pour situer le mobile à la date demandée.	$x(2{,}0) = 7{,}0$ **m et** $y(2{,}0) = 0$ **: le mobile est en** $(7{,}0\,;\,0)$**.**

✔ **Vérification :** le point $(7{,}0\,;\,0)$ satisfait bien l'équation de la trajectoire, puisque $\dfrac{2 \times 7 - 14}{3} = 0$.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le vecteur position s'écrit $\overrightarrow{OM} = (3t+1)\vec{i} + (2t-4)\vec{j}$. Pour obtenir l'équation de la trajectoire, j'élimine le temps : de $x = 3t+1$ je tire $t = \dfrac{x-1}{3}$, que je reporte dans $y = 2t - 4$. J'obtiens $y = \dfrac{2x - 14}{3}$, relation du premier degré. **Donc la trajectoire est une droite de coefficient directeur $\dfrac{2}{3}$.** A la date $t = 2{,}0$ s, les équations horaires donnent $x = 7{,}0$ m et $y = 0$.

Exemple résolu 2 : la valve de la roue du vélo

Enoncé. La valve d'une roue de vélo de rayon $R = 0{,}35$ m est repérée par son angle polaire θ, avec $\theta(t) = 4{,}0\,t$ en radians. a) Ecris les équations horaires cartésiennes de la valve dans le référentiel du vélo. b) Etablis l'équation de la trajectoire. c) Calcule l'abscisse curviligne parcourue en 2,0 s.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On passe des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes par les deux relations de projection.	$x = 0{,}35\cos(4{,}0\,t)$ **et** $y = 0{,}35\sin(4{,}0\,t)$**.**
Pour éliminer le temps, on ne divise pas : on élève au carré et l'on additionne.	$x^2 + y^2 = R^2\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) = R^2$**.**
On reconnaît l'équation d'un cercle centré sur l'origine.	$x^2 + y^2 = 0{,}12$ **: cercle de centre O et de rayon 0,35 m.**
L'abscisse curviligne sur un cercle relie l'arc, le rayon et l'angle.	$s = R\,\theta = 0{,}35 \times 8{,}0 = 2{,}8$ **m.**

✔ **Vérification :** en 2,0 s l'angle balayé vaut 8,0 rad, soit un peu plus d'un tour ; or un tour correspond à $2\pi R = 2{,}2$ m, et 2,8 m est bien un peu plus.

ATTENTION !

Ne confonds pas **équation horaire** et **équation de la trajectoire** : la première contient le temps et répond à « où, à quelle date ? », la seconde n'en contient pas et répond à « quelle ligne ? ». Ecrire « la trajectoire a pour équation $x = 2t$ » est une faute de fond. Enfin, l'abscisse curviligne s se mesure **le long de la courbe**, jamais à vol d'oiseau : sur un demi-cercle de rayon R, s vaut πR alors que la corde ne vaut que $2R$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Un mobile a pour équations horaires $x(t) = 5t$ et $y(t) = 3$, en mètres et en secondes. Ecris le vecteur position, donne l'équation de la trajectoire et sa nature.

Exercice 2. ★★ Un mobile a pour équations horaires $x(t) = t$ et $y(t) = t^2 - 2t$. Etablis l'équation de la trajectoire, donne sa nature et calcule les coordonnées du mobile aux dates 0 ; 1,0 s et 2,0 s.

LECON 2 : Le vecteur vitesse

1. Activité de découverte *: L'enregistrement du mobile de l'atelier*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une bande de papier, un petit chariot ou un mobile autoporteur, une règle graduée au millimètre, un dispositif de marquage régulier (table à coussin d'air, ou un élève qui frappe dans ses mains toutes les 0,10 s pendant qu'un autre marque la position).

Un mobile se déplace en ligne droite et l'on marque sa position toutes les $\tau = 0{,}10$ s. On relève les abscisses suivantes, en centimètres : $x_0 = 0$; $x_1 = 2{,}0$; $x_2 = 4{,}5$; $x_3 = 7{,}5$; $x_4 = 11{,}0$; $x_5 = 15{,}0$.

1. Calcule les distances parcourues entre deux marques successives. Que remarques-tu ?
2. Calcule la vitesse moyenne entre M_0 et M_2, puis entre M_1 et M_3.
3. Ces vitesses moyennes sont-elles la vitesse du mobile **au point** M_1, ou seulement une valeur approchée ?
4. Que faudrait-il faire pour améliorer cette approximation ? Jusqu'où peut-on aller ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les distances successives valent 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 3,5 et 4,0 cm : elles augmentent de 0,5 cm à chaque intervalle. Le mobile va donc de plus en plus vite, et parler d'« une » vitesse pour tout l'enregistrement n'aurait aucun sens.

La vitesse moyenne entre M_0 et M_2 vaut $\dfrac{4{,}5 \times 10^{-2}}{0{,}20} = 0{,}225$ m/s : c'est une bonne estimation de la vitesse **au point** M_1, qui est au milieu de l'intervalle, mais ce n'est qu'une estimation. Pour l'améliorer, il faut prendre un intervalle de temps **de plus en plus court** autour de l'instant considéré ; en faisant tendre Δt vers zéro, on n'obtient plus une approximation mais la valeur exacte : c'est la **dérivée**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Vecteur vitesse moyenne. Entre deux dates t_1 et t_2, $\vec{v}_m = \dfrac{\overrightarrow{M_1M_2}}{t_2 - t_1}$: il a la direction et le sens du vecteur déplacement.

Vecteur vitesse instantanée. C'est la limite du précédent quand la durée tend vers zéro, c'est-à-dire la **dérivée du vecteur position** par rapport au temps :

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

En coordonnées cartésiennes. Le repère étant fixe, on dérive chaque coordonnée séparément :

$$\vec{v} = \dot{x}\,\vec{i} + \dot{y}\,\vec{j} + \dot{z}\,\vec{k}, \quad \text{soit} \quad v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$$

La vitesse s'exprime en mètres par seconde (m/s).

Caractéristiques du vecteur vitesse. Origine : le point mobile M. Direction : la **tangente à la trajectoire** en M. Sens : celui du mouvement. Norme : la valeur de la vitesse.

Vitesse et abscisse curviligne. Si s est l'abscisse curviligne sur la trajectoire orientée, la valeur algébrique de la vitesse est $v = \dfrac{ds}{dt} = \dot{s}$, et $\vec{v} = v\,\vec{u}_t$, où $\vec{u}_t$ est le vecteur unitaire tangent orienté dans le sens du mouvement. La valeur algébrique $\dot{s}$ est parfois notée v_s ; sur un axe $\left(O, \vec{i}\right)$, $v_x = \dot{x}$ s'appelle de même la **vitesse algébrique**.

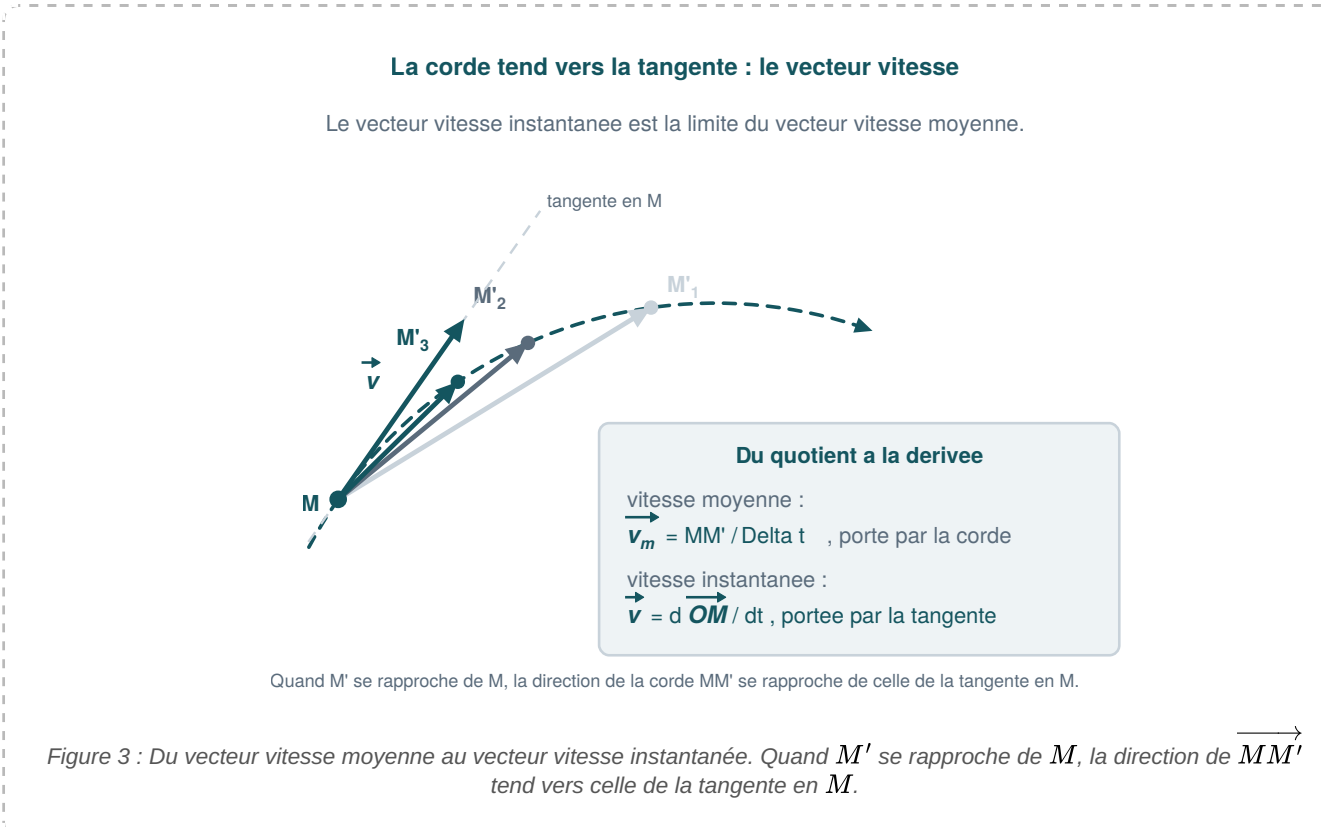


Figure 3 : Du vecteur vitesse moyenne au vecteur vitesse instantanée. Quand M' se rapproche de M, la direction de $\overrightarrow{MM'}$ tend vers celle de la tangente en M.

J'INTERPRETE

Observation. Le vecteur vitesse instantanée est la limite de $\dfrac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$ quand Δt tend vers zéro.

Loi ou outil utilisé. Le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ porte la corde joignant deux points de la trajectoire ; quand M' se rapproche de M, cette corde tend vers la tangente en M.

Conclusion. Le vecteur vitesse a donc pour direction la tangente à la trajectoire, et pour sens celui du mouvement.

Remarque : pourquoi on dérive chaque coordonnée séparément

Le repère $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ étant **fixe**, ses vecteurs de base ne changent ni de direction ni de norme : il suffit de dériver chaque coordonnée comme une fonction ordinaire du temps. Pour $\overrightarrow{OM} = \left(t^2+4t\right)\vec{i} + (3t-1)\vec{j}$, on obtient $\vec{v} = (2t+4)\vec{i} + 3\,\vec{j}$, et à $t = 1{,}0$ s, $v = 6{,}7$ m/s.

METHODE : DETERMINER LE VECTEUR VITESSE

Pour déterminer le vecteur vitesse d'un mobile dont on connaît le vecteur position, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris le vecteur position dans le repère choisi : $\overrightarrow{OM} = x(t)\,\vec{i} + y(t)\,\vec{j}$.
Etape 2 : Dérive chaque coordonnée par rapport au temps : $\vec{v} = \dot{x}\,\vec{i} + \dot{y}\,\vec{j}$.
Etape 3 : Calcule les composantes à la date demandée, puis la norme $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$.
Etape 4 : Si l'on te donne au contraire un vecteur vitesse constant et la position initiale, écris $\overrightarrow{OM} = \vec{v}\,t + \overrightarrow{OM_0}$.
Etape 5 : Conclus : « Le vecteur vitesse, tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement, a pour norme ... m/s. »

Exemple résolu 1 : dériver un vecteur position

Enoncé. Un point mobile a pour vecteur position $\overrightarrow{OM} = \left(2t^2-4t\right)\vec{i} + (3t)\vec{j}$, en mètres et en secondes. a) Détermine $\vec{v}$. b) Calcule la vitesse à $t = 2{,}0$ s. c) A quelle date la vitesse est-elle minimale ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On part du vecteur position et l'on dérive chaque coordonnée.	$\vec{v} = \dfrac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = (4t-4)\vec{i} + 3\,\vec{j}$
On calcule la norme de la vitesse à la date demandée, par le théorème de Pythagore.	$\vec{v}(2{,}0) = 4{,}0\,\vec{i} + 3{,}0\,\vec{j}$, **donc** $v = \sqrt{16+9} = 5{,}0$ **m/s.**
La norme est minimale quand la composante variable s'annule, la seconde étant constante.	$4t-4=0$ **donne** $t = 1{,}0$ **s, et alors** $v = 3{,}0$ **m/s.**

✔ **Vérification :** à $t = 0$ et à $t = 2{,}0$ s, dates symétriques autour de 1,0 s, la vitesse vaut 5,0 m/s, plus que 3,0 m/s : le minimum est bien atteint à $t = 1{,}0$ s.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position : $\vec{v} = (4t - 4)\vec{i} + 3\,\vec{j}$. A la date $t = 2{,}0$ s, $\vec{v} = 4{,}0\,\vec{i} + 3{,}0\,\vec{j}$, donc $v = \sqrt{4{,}0^2 + 3{,}0^2}$. **Donc la vitesse vaut 5,0 m/s à la date 2,0 s.** La composante suivant $\vec{j}$ étant constante, la norme est minimale lorsque $4t - 4 = 0$, c'est-à-dire à $t = 1{,}0$ s, où la vitesse vaut 3,0 m/s.

ATTENTION !

La vitesse moyenne n'est pas la moyenne des vitesses : c'est un quotient de distance par durée. Ne confonds pas $\vec{v}$ et sa norme v, toujours positive, alors que la valeur algébrique $\dot{s}$ peut être négative. La dérivée de $y = 3$ n'est pas 3, c'est 0. Enfin, $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$, et jamais $\dot{x} + \dot{y}$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un mobile a pour vecteur position $\overrightarrow{OM} = (4t + 2)\vec{i} + \left(t^2\right)\vec{j}$. Détermine $\vec{v}(t)$ et calcule sa norme à $t = 3{,}0$ s.

Exercice 4. ★★ Une moto roule sur une route rectiligne et son abscisse est $x(t) = 0{,}80\,t^2 + 5{,}0\,t$, en mètres. Calcule sa vitesse à $t = 0$ et à $t = 10$ s, puis sa vitesse moyenne sur cet intervalle.

LECON 3 : Le vecteur accélération et la base de Frenet

1. Activité de découverte *: Le sachet d'eau dans l'autocar*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un autocar ou un tricycle motorisé, un sachet d'eau suspendu par un fil au plafond du véhicule, ou à défaut un petit objet suspendu à un fil tenu par un élève assis. Un rapporteur.

1. Le véhicule roule à vitesse constante sur une ligne droite. Quelle est la position du fil ?
2. Le véhicule démarre, puis freine. Dans quel sens le sachet part-il à chaque fois ?
3. Le véhicule aborde un virage à vitesse constante. Le sachet reste-t-il vertical ? De quel côté part-il ?
4. Dans le virage, la valeur de la vitesse n'a pas changé. Pourtant quelque chose a changé. Quoi, exactement ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sur la ligne droite à vitesse constante, le fil reste vertical. Au démarrage, le sachet part vers l'arrière ; au freinage, vers l'avant. Ces deux situations correspondent à un changement de la **valeur** de la vitesse. Dans le virage, la surprise est ailleurs : le sachet part **vers l'extérieur**, alors que le compteur n'a pas bougé. La valeur de la vitesse est constante, mais sa **direction** change à chaque instant, et la vitesse est un vecteur : changer sa direction, c'est la changer.

Le vecteur accélération rend compte des deux changements à la fois, et on le décompose en deux morceaux : l'un, porté par la tangente, mesure la variation de la **valeur** de la vitesse ; l'autre, porté par la normale, la variation de sa **direction**. C'est la décomposition dans la **base de Frenet**. Il en découle qu'un mouvement peut être uniforme et avoir pourtant une accélération non nulle : le mouvement circulaire uniforme est dans ce cas.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Vecteur accélération moyenne. Entre deux dates, $\vec{a}_m = \dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \dfrac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1}$.

Vecteur accélération instantanée. C'est la dérivée du vecteur vitesse, donc la dérivée seconde du vecteur position :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}$$

Elle s'exprime en mètres par seconde carrée (m/s^2).

En coordonnées cartésiennes. $\vec{a} = \ddot{x}\,\vec{i} + \ddot{y}\,\vec{j} + \ddot{z}\,\vec{k}$, et $a = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2}$.

La base de Frenet. En un point M de la trajectoire, on définit deux vecteurs unitaires **issus de** M : le vecteur **tangent** $\vec{u}_t$, porté par la tangente et orienté **dans le sens du mouvement** ; le vecteur **normal** $\vec{u}_n$, perpendiculaire au précédent et dirigé **vers le centre de courbure**, c'est-à-dire vers l'intérieur du virage. Le couple $\left(M, \vec{u}_t, \vec{u}_n\right)$ est la **base de Frenet** ; elle accompagne le mobile et change d'orientation d'un point à l'autre. Dans certains ouvrages et sujets, ces vecteurs sont notés $\vec{u}$ et $\vec{n}$ (ou $\vec{\tau}$ et $\vec{n}$), et l'on parle aussi de **repère de Frenet** $\left(M, \vec{u}, \vec{n}\right)$.

Décomposition de l'accélération.

$$\vec{a} = a_t\,\vec{u}_t + a_n\,\vec{u}_n, \quad \text{avec} \quad a_t = \frac{dv}{dt} \quad \text{et} \quad a_n = \frac{v^2}{R}$$

où R est le **rayon de courbure** de la trajectoire en M. La norme vaut $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$.

Ce que chaque composante mesure. a_t mesure la variation de la **valeur** de la vitesse ; elle est nulle si et seulement si le mouvement est uniforme. a_n mesure la variation de la **direction** de la vitesse ; elle est toujours **positive ou nulle**, et nulle si et seulement si le mouvement est rectiligne.

Nature du mouvement. Accéléré si $\vec{v}\cdot\vec{a} > 0$, **retardé** si $\vec{v}\cdot\vec{a} < 0$, **uniforme** si $\vec{v}\cdot\vec{a} = 0$ à chaque instant.

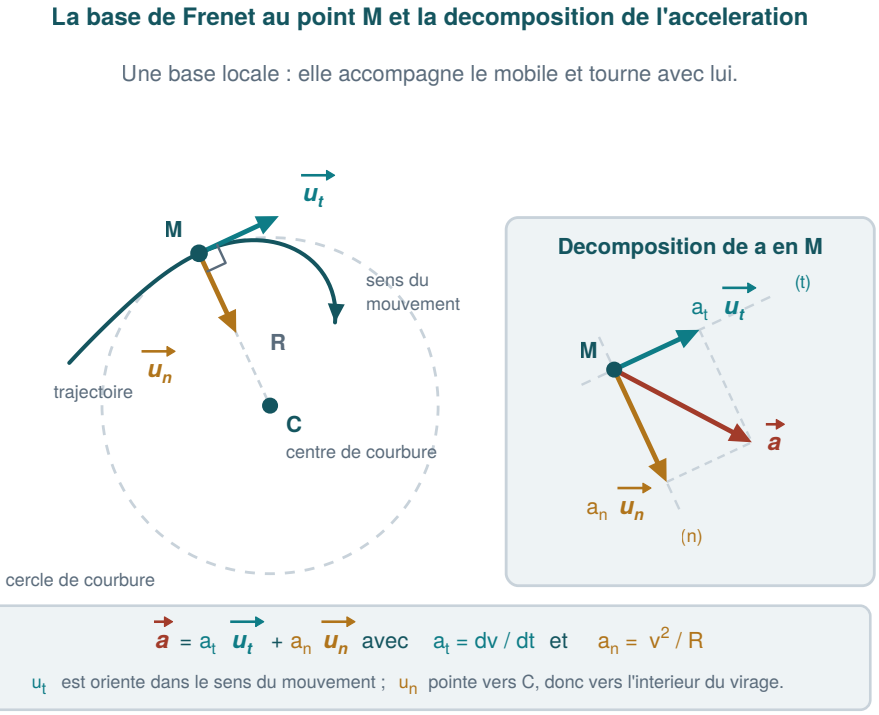


Figure 4 : La base de Frenet au point M. Le vecteur $\vec{u}_t$ est tangent et orienté dans le sens du mouvement ; le vecteur $\vec{u}_n$ est dirigé vers le centre de courbure C. Le cercle de courbure, tracé en pointillés, a pour rayon $R = CM$. Le vecteur accélération $\vec{a}$ se décompose en $a_t\vec{u}_t$ et $a_n\vec{u}_n$.

J'INTERPRETE

Observation. Un mobile parcourt un cercle de rayon R à une vitesse de valeur constante v.

Loi ou outil utilisé. $a_t = \dfrac{dv}{dt}$ est nulle puisque la valeur de la vitesse est constante, mais $a_n = \dfrac{v^2}{R}$ ne l'est pas.

Conclusion. L'accélération vaut $\dfrac{v^2}{R}$ et pointe vers le centre : le mouvement est uniforme et pourtant accéléré au sens vectoriel.

Remarque : une base qui voyage avec le mobile

La base de Frenet n'est pas fixe : le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ est planté une fois pour toutes dans le référentiel, alors qu'elle voyage avec le mobile et tourne avec lui. On l'appelle pour cela une base **locale** : elle sépare ce qui pousse le mobile en avant de ce qui l'oblige à tourner.

Remarque : lire le signe du produit scalaire

Si l'accélération a une composante dans le sens du mouvement, elle pousse le mobile en avant : le mouvement est **accéléré**. Si elle a une composante en sens contraire, elle le retient : le mouvement est **retardé**. Si elle lui est perpendiculaire à chaque instant, elle ne fait que le faire tourner : le mouvement est **uniforme**. En effet, $\dfrac{d\left(v^2\right)}{dt} = 2\,\vec{v}\cdot\vec{a}$: v augmente quand ce produit est positif et diminue quand il est négatif. En coordonnées cartésiennes, $\vec{v}\cdot\vec{a} = \dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y}$; pour un mouvement rectiligne sur un axe, le critère redevient celui de 2nde C : a et v de même signe ou de signes contraires.

Il reste un piège, le plus fréquent du chapitre : le produit scalaire peut s'annuler à un **instant isolé** sans que le mouvement soit uniforme, la vitesse passant simplement par un extremum. Pour conclure à un mouvement uniforme, il faut que le produit soit nul **à chaque instant**.

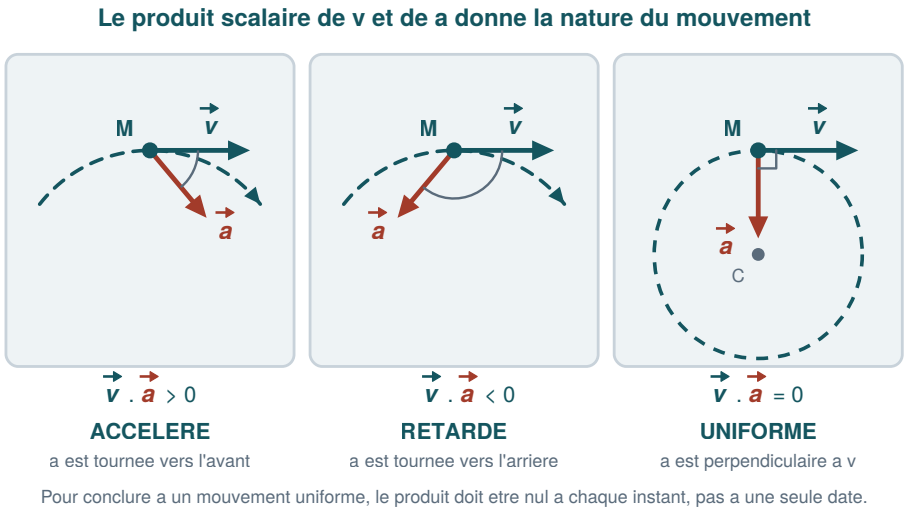


Figure 5 : Les trois natures de mouvement, lues sur l'orientation relative de $\vec{v}$ et de $\vec{a}$: accéléré, retardé, uniforme.

METHODE 1 : DETERMINER LE VECTEUR ACCELERATION ET LA NATURE DU MOUVEMENT

Pour déterminer le vecteur accélération d'un mobile et la nature de son mouvement, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Dérive le vecteur position pour obtenir $\vec{v}$, puis dérive $\vec{v}$: $\vec{a} = \ddot{x}\,\vec{i} + \ddot{y}\,\vec{j}$, de norme $a = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2}$.
Etape 2 : Calcule le produit scalaire $\vec{v} \cdot \vec{a} = \dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y}$ et étudie son signe.
Etape 3 : Si l'on te donne au contraire l'accélération et les conditions initiales, remonte par primitives : $\vec{v}_0$ fixe la constante de $\vec{v}$, $\overrightarrow{OM_0}$ celle de $\overrightarrow{OM}$.
Etape 4 : Conclus : produit positif, mouvement **accéléré** ; négatif, **retardé** ; nul à chaque instant, **uniforme**.

METHODE 2 : DECOMPOSER UNE ACCELERATION DANS LA BASE DE FRENET

Pour décomposer une accélération dans la base de Frenet, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule la valeur v de la vitesse, puis la norme a de l'accélération.

Etape 2 : Calcule l'accélération tangentielle en dérivant la **norme** de la vitesse : $a_t = \dfrac{dv}{dt}$.

Etape 3 : Calcule l'accélération normale par $a_n = \dfrac{v^2}{R}$ si le rayon de courbure est connu, sinon par $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}$; le rayon de courbure vaut alors $R = \dfrac{v^2}{a_n}$.

Etape 4 : Trace $\vec{u}_t$ dans le sens du mouvement et $\vec{u}_n$ vers l'intérieur du virage.
Etape 5 : Conclus : « $\vec{a} = a_t\,\vec{u}_t + a_n\,\vec{u}_n$; le mouvement est accéléré si $a_t > 0$, retardé si $a_t < 0$, uniforme si $a_t = 0$. »

Exemple résolu 1 : la moto dans le virage de la route de Bobo

Enoncé. Une moto aborde un virage de rayon $R = 50$ m à la vitesse $v = 15$ m/s. Le pilote accélère, et la valeur de sa vitesse augmente de 1,2 m/s à chaque seconde. a) Calcule a_t et a_n. b) Calcule la norme de l'accélération. c) Précise la direction du vecteur accélération.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'accélération tangentielle est la dérivée de la valeur de la vitesse, donnée par l'énoncé.	$a_t = \dfrac{dv}{dt} = 1{,}2$ **m/s²**.
L'accélération normale se calcule à partir de la vitesse et du rayon de courbure du virage.	$a_n = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{15^2}{50} = 4{,}5$ **m/s²**.
Les deux composantes étant perpendiculaires, la norme s'obtient par le théorème de Pythagore.	$a = \sqrt{1{,}2^2 + 4{,}5^2} = 4{,}7$ **m/s²**.
On situe le vecteur par l'angle qu'il fait avec la normale, dirigée vers l'intérieur du virage.	$\tan\alpha = \dfrac{1{,}2}{4{,}5} = 0{,}27$, **soit** $\alpha = 15^\circ$ **par rapport à** $\vec{u}_n$.

✔ **Vérification :** l'accélération normale est près de quatre fois plus grande que la tangentielle : le vecteur accélération est donc presque dirigé vers le centre du virage.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'accélération tangentielle est la dérivée de la valeur de la vitesse : $a_t = 1{,}2$ m/s^2. L'accélération normale vaut $a_n = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{15^2}{50} = 4{,}5$ m/s^2, dirigée vers le centre du virage. Ces deux composantes étant perpendiculaires, $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{1{,}2^2 + 4{,}5^2}$. **Donc l'accélération de la moto vaut 4,7 m/s^2**, dirigée vers l'intérieur du virage et inclinée de 15° vers l'avant par rapport à la normale. Comme $a_t > 0$, le mouvement est accéléré.

Exemple résolu 2 : accélération constante ne veut pas dire rectiligne

Enoncé. Un mobile a pour vecteur position $\overrightarrow{OM} = \left(t^2 + 4t\right)\vec{i} + \left(t^2 + 2\right)\vec{j}$, pour $t > 0$, en mètres et en secondes. a) Détermine $\vec{v}$ et $\vec{a}$. b) Etablis l'équation de la trajectoire. c) Le mouvement est-il rectiligne ? Quelle est sa nature ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On dérive chaque coordonnée une fois, puis une seconde fois.	$\vec{v} = (2t + 4)\vec{i} + 2t\,\vec{j}$ **et** $\vec{a} = 2\,\vec{i} + 2\,\vec{j}$.
Pour éliminer le temps, on cherche une combinaison où il apparaît au premier degré : la différence convient.	$x - y = 4t - 2$, **donc** $t = \dfrac{x - y + 2}{4}$.
On reporte cette expression dans $y = t^2 + 2$.	$16\,(y - 2) = (x - y + 2)^2$ **: la trajectoire est une parabole.**
On conclut : l'accélération est un vecteur constant, mais la trajectoire est courbe.	$\vec{v} \cdot \vec{a} = 8t + 8 > 0$ **: mouvement curviligne accéléré.**

✔ **Vérification :** le vecteur $(2t + 4)\vec{i} + 2t\,\vec{j}$ n'est jamais colinéaire au vecteur constant $2\vec{i} + 2\vec{j}$, puisqu'il faudrait $2t + 4 = 2t$: le mouvement ne peut donc être rectiligne à aucune date.

ATTENTION !

Un mouvement d'accélération **constante** n'est pas forcément rectiligne : il l'est seulement si $\vec{v}_0$ et $\vec{a}$ sont colinéaires ; sinon la trajectoire est une parabole. Ne confonds pas a_t, dérivée de la **norme** de la vitesse, et $\ddot{x}$, dérivée seconde d'une **coordonnée**. L'accélération normale est toujours positive ou nulle. Enfin, $\vec{u}_n$ pointe vers l'**intérieur** de la courbe : le vecteur accélération est toujours du côté concave de la trajectoire.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un mobile a pour vecteur vitesse $\vec{v} = (3t)\vec{i} + \left(2t^2\right)\vec{j}$. Détermine $\vec{a}(t)$ et calcule sa norme à $t = 1{,}0$ s.

Exercice 6. ★★ Un autocar aborde un virage de rayon 80 m à la vitesse constante de 54 km/h. Calcule a_t, a_n et la norme de l'accélération. Que peux-tu dire de sa direction ?

LECON 4 : L'étude cinématique de quelques mouvements

1. Activité de découverte *: Le vélo retourné*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un vélo retourné sur sa selle et son guidon, un bout de chiffon attaché à un rayon, un chronomètre, un mètre ruban.

1. Mesure le rayon R de la roue arrière, de l'axe à la bande de roulement.
2. Fais tourner la roue à la main, régulièrement, à l'aide des pédales. Chronomètre la durée de dix tours et déduis-en la durée d'un tour, appelée **période** T.
3. Calcule le nombre de tours par seconde, puis l'angle balayé par seconde, en radians. Calcule enfin la vitesse d'un point de la bande de roulement.
4. Pendant que tu pédales régulièrement, la valeur de la vitesse du chiffon ne change pas. Son vecteur vitesse est-il constant pour autant ? Que peux-tu en déduire pour son accélération ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Tant que tu pédales régulièrement, chaque tour dure le même temps : la roue tourne d'un angle constant à chaque seconde. Cette grandeur, l'angle balayé par unité de temps, s'appelle la **vitesse angulaire** ω, en radians par seconde, et elle se relie à la période par $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$. Un point de la bande de roulement parcourt, en une seconde, une longueur $R\omega$: voilà la relation entre la grandeur **angulaire** ω et la grandeur **linéaire** v. C'est celle de l'abscisse curviligne, $s = R\theta$, simplement dérivée par rapport au temps.

La valeur de la vitesse est constante, mais sa direction tourne avec le chiffon : l'accélération tangentielle est nulle, l'accélération normale ne l'est pas. Elle vaut $\frac{v^2}{R} = R\omega^2$ et pointe vers l'axe de la roue. Cette leçon rassemble les équations des mouvements du programme, que tu retrouveras dans tous les chapitres de mécanique de l'année.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Mouvement rectiligne uniforme (MRU). La trajectoire est une droite et le vecteur vitesse est constant : $\vec{a} = \vec{0}$, $v = \text{cte}$, et $x(t) = v\,t + x_0$.

Mouvement rectiligne uniformément varié (MRUV). La trajectoire est une droite et l'accélération est constante :

$$a = \text{cte} \; ; \quad v(t) = a\,t + v_0 \; ; \quad x(t) = \frac{1}{2}a\,t^2 + v_0\,t + x_0$$

La relation indépendante du temps s'écrit $v^2 - v_0^2 = 2a\,(x - x_0)$. Elle vaut entre deux dates quelconques : $v_2^2 - v_1^2 = 2a\,(x_2 - x_1)$. Le mouvement est **uniformément accéléré** si a et v sont de même signe, **uniformément retardé** s'ils sont de signes contraires.

Mouvement circulaire : les grandeurs angulaires. L'abscisse angulaire est θ, en radians ; la **vitesse angulaire** est $\omega = \dot{\theta}$, en rad/s.

Relations entre grandeurs linéaires et angulaires. $s = R\,\theta$; $v = R\,\omega$; $a_n = \dfrac{v^2}{R} = R\,\omega^2$.

Mouvement circulaire uniforme. $\omega = \text{cte}$, $\theta(t) = \omega\,t + \theta_0$ et $s(t) = v\,t + s_0$. Alors $a_t = 0$ et $\vec{a} = \dfrac{v^2}{R}\,\vec{u}_n$: l'accélération est **centripète**, de norme constante. La **période** est $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ et la **fréquence** $f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{\omega}{2\pi}$, en hertz.

Origine des dates quelconque. Si, à la date t_0, le mobile est en x_0 avec la vitesse v_0 : pour un MRU, $x(t) = v\,(t - t_0) + x_0$; pour un MRUV, $v(t) = a\,(t - t_0) + v_0$ et $x(t) = \dfrac{1}{2}a(t - t_0)^2 + v_0\,(t - t_0) + x_0$. Pour un mouvement circulaire uniforme, $s(t) = v\,(t - t_0) + s_0$.

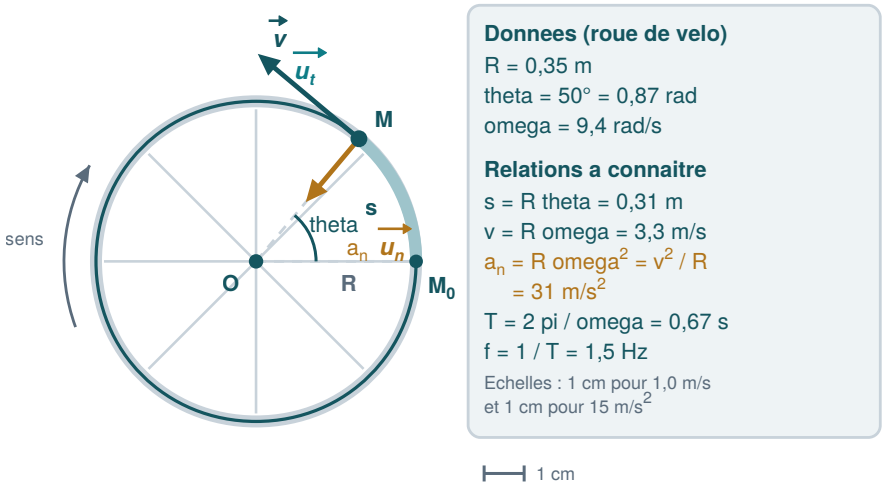


Figure 6 : Le mouvement circulaire. La roue de rayon R tourne d'un angle θ ; le point de la jante parcourt l'arc $s = R\theta$ à la vitesse $v = R\omega$ et subit l'accélération normale $a_n = R\omega^2$, dirigée vers l'axe.

J'INTERPRETE

Observation. Un mouvement rectiligne est uniformément varié, d'accélération constante a.

Loi ou outil utilisé. On dispose de $v = a\,t + v_0$ et de $x = \frac{1}{2}a\,t^2 + v_0\,t + x_0$; le temps y figure comme paramètre commun, donc on peut l'éliminer.

Conclusion. En tirant $t = \frac{v - v_0}{a}$ de la première et en le reportant dans la seconde, on obtient $v^2 - v_0^2 = 2a\,(x - x_0)$, qui relie vitesses et positions sans faire intervenir la date.

Remarque : lire un graphique de la vitesse

Sur le graphique $v(t)$ d'un mouvement rectiligne, chaque segment de droite est une phase d'accélération constante : sa pente est l'accélération a de la phase. Le signe de v donne le sens du mouvement, et l'évolution de $|v|$ dit si la phase est accélérée ou retardée.

METHODE : IDENTIFIER ET EXPLOITER UN MOUVEMENT

Pour identifier un mouvement et exploiter ses équations, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Cherche la trajectoire : droite ou cercle.

Etape 2 : Cherche comment varie la vitesse : constante ou variant régulièrement.

Etape 3 : Ecris le jeu d'équations correspondant, avec les lettres de l'énoncé, avant tout calcul numérique.

Etape 4 : Traduis les conditions initiales : un départ du repos donne $v_0 = 0$; un départ de l'origine, $x_0 = 0$.

Etape 5 : Convertis les unités : km/h en m/s, tours par minute en rad/s, degrés en radians.

Etape 6 : Choisis l'équation qui contient l'inconnue et les données ; si la durée n'est ni donnée ni demandée, utilise $v^2 - v_0^2 = 2a\,(x - x_0)$.

Etape 7 : Pour un mouvement en plusieurs phases, prends la position et la vitesse à la fin d'une phase comme conditions initiales de la suivante, à la date t_0 où elle commence.

Etape 8 : Pour deux mobiles, écris leurs équations horaires dans le même repère et avec la même origine des dates, résous $x_1(t) = x_2(t)$ et garde la solution qui appartient à la bonne phase.

Etape 9 : Conclus en nommant le mouvement et en donnant le résultat avec son unité.

Exemple résolu 1 : le freinage de l'autocar

Enoncé. Un autocar roule à 90 km/h sur la route rectiligne de Koudougou. Le chauffeur freine et l'autocar s'arrête après 125 m, d'un mouvement uniformément retardé. a) Calcule l'accélération. b) Calcule la durée du freinage. c) Ecris l'équation horaire.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit la vitesse initiale en unités du Système International avant tout calcul.	$v_0 = \dfrac{90}{3{,}6} = 25$ **m/s.**
La durée n'est ni donnée ni demandée dans la première question : on utilise la relation sans le temps.	$v^2 - v_0^2 = 2a\,(x - x_0)$**, avec** $v = 0$ **et** $x - x_0 = 125$ **m.**
On isole l'accélération, puis on remplace par les valeurs.	$a = \dfrac{-v_0^2}{2 \times 125} = \dfrac{-625}{250} = -2{,}5$ **m/s².**
La durée s'obtient ensuite par l'équation de la vitesse, en écrivant qu'elle s'annule.	$0 = -2{,}5\,t + 25$**, donc** $t = 10$ **s.**
On écrit enfin l'équation horaire en prenant l'origine des espaces au début du freinage.	$x(t) = -1{,}25\,t^2 + 25\,t$**, en mètres.**

✔ **Vérification :** à $t = 10$ s, $x = 125$ m : on retrouve la distance d'arrêt. L'accélération est négative alors que la vitesse est positive : le mouvement est bien retardé.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La vitesse initiale vaut $v_0 = \dfrac{90}{3{,}6} = 25$ m/s. Le mouvement étant rectiligne uniformément varié et le temps n'intervenant pas, j'applique la relation $v^2 - v_0^2 = 2a\,(x - x_0)$. A l'arrêt, $v = 0$, donc $a = \dfrac{-v_0^2}{2\,(x - x_0)} = \dfrac{-625}{250}$. **Donc l'accélération vaut** $-2{,}5$ **m/s².** La durée du freinage se déduit de $v(t) = a\,t + v_0 = 0$, soit $t = \dfrac{25}{2{,}5} = 10$ s. L'équation horaire s'écrit $x(t) = -1{,}25\,t^2 + 25\,t$. Comme a et v sont de signes contraires, le mouvement est bien uniformément retardé.

Exemple résolu 2 : le ventilateur de l'atelier de Kaya

Enoncé. Le ventilateur d'un atelier de soudure tourne à 300 tours par minute, d'un mouvement circulaire uniforme. Ses pales ont une longueur $R = 0{,}35$ m. a) Calcule la vitesse angulaire, la période et la fréquence. b) Calcule la vitesse et l'accélération de l'extrémité d'une pale, et précise la direction de cette accélération.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit la vitesse de rotation en radians par seconde, seule unité utilisable dans les formules.	$\omega = \dfrac{2\pi \times 300}{60} = 31{,}4$ **rad/s.**
La période est la durée d'un tour ; la fréquence, le nombre de tours par seconde.	$T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 0{,}20$ **s et** $f = \dfrac{1}{T} = 5{,}0$ **Hz.**
Le mouvement est circulaire uniforme : on applique les deux relations linéaires.	$v = R\omega = 0{,}35 \times 31{,}4 = 11$ **m/s et** $a_n = R\omega^2 = 0{,}35 \times 31{,}4^2 = 3{,}5 \times 10^2$ **m/s².**
La valeur de la vitesse est constante, donc $a_t = 0$: l'accélération se réduit à sa composante normale.	$\vec{a} = a_n\,\vec{u}_n$**, dirigée vers l'axe du ventilateur.**

✔ **Vérification :** l'accélération normale de l'extrémité de pale vaut environ trente-cinq fois celle de la pesanteur : c'est cet ordre de grandeur qui explique qu'une pale mal fixée devienne un projectile.

ATTENTION !

Les équations du MRUV ne valent que si l'accélération est **constante** : n'écris pas $x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$ pour un mouvement dont l'accélération varie. Dans un mouvement circulaire uniforme, la vitesse est constante **en valeur** seulement : le vecteur vitesse, lui, change de direction sans cesse, et l'accélération n'est pas nulle. Ne confonds pas ω, en rad/s, et f, en tours par seconde : elles sont dans le rapport 2π. Enfin, une vitesse angulaire donnée en tours par minute doit être convertie avant tout emploi : appliquer $v = R\omega$ avec ω en tours par minute donne un résultat faux d'un facteur voisin de dix.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Un tricycle motorisé part du repos et atteint 54 km/h après 75 m, d'un mouvement uniformément accéléré. a) Calcule l'accélération. b) Calcule la durée de cette phase. c) Ecris les équations horaires de la vitesse et de la position.

Exercice 8. ★★ Une roue de rayon 0,30 m tourne à 240 tours par minute. Calcule ω, la période, la fréquence, la vitesse d'un point de la jante et son accélération normale.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Ecris le vecteur position d'un point M dans un repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$ et donne sa norme.

Question 2. Qu'appelle-t-on équations horaires paramétriques d'un mouvement ?

Question 3. Quelle est la différence entre une équation horaire et l'équation de la trajectoire ?

Question 4. Définis l'abscisse curviligne et donne son expression sur un cercle de rayon R.

Question 5. Définis le vecteur vitesse instantanée et donne son expression en coordonnées cartésiennes.

Question 6. Quelles sont la direction et le sens du vecteur vitesse en un point de la trajectoire ?

Question 7. Définis le vecteur accélération instantanée et donne son expression en coordonnées cartésiennes.

Question 8. Décris la base de Frenet : origine, direction et sens de chacun de ses deux vecteurs.

Question 9. Donne les expressions de a_t et de a_n et dis ce que mesure chacune.

Question 10. Donne le critère qui permet de dire qu'un mouvement est accéléré, retardé ou uniforme.

Question 11. Ecris les équations cinématiques du mouvement rectiligne uniformément varié et celles du mouvement circulaire uniforme.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le repérage d'un point mobile

Exercice 9. ★ Définis : référentiel, trajectoire, vecteur position, équation horaire, équation de la trajectoire, abscisse curviligne.

Exercice 10. ★★ Un point M se déplace dans un repère $O\left(\vec{i},\vec{j}\right)$, avec les coordonnées suivantes :

$$x = 4t, \quad y = 3t + 5.$$

1. Quelle est l'équation cartésienne de la trajectoire ?
2. Quelle est la nature du mouvement ?

Exercice 11. ★★ La valve d'une roue de vélo de rayon 0,35 m est repérée par l'angle θ qu'elle fait avec la verticale descendante. a) Calcule l'abscisse curviligne parcourue quand la roue tourne de 2,0 rad. b) Calcule-la pour un tour complet. c) Le vélo parcourt 100 m sans glisser : combien de tours la roue a-t-elle faits ?

Exercice 12. ★★ On relève les positions d'une bille lancée en travers d'un carrelage.

t (s)	0	1,0	2,0	3,0	4,0
x (m)	0	2,0	4,0	6,0	8,0
y (m)	0	1,0	4,0	9,0	16,0

1. Ecris les deux équations horaires.
2. Etablis l'équation de la trajectoire et donne sa nature.
3. Où se trouve la bille à la date 2,5 s ?

Leçon 2 : Le vecteur vitesse

Exercice 13. ★★ Le vecteur vitesse d'un mobile est constant et vaut $\vec{v} = 6{,}0\,\vec{i} - 8{,}0\,\vec{j}$, en m/s. A $t = 0$, le mobile est en O. Ecris le vecteur position à la date t, calcule la norme de la vitesse et donne la nature du mouvement.

Exercice 14. ★★ Un mobile se déplace en ligne droite. Ses positions sont relevées toutes les $\tau = 0{,}20$ s, en centimètres : 0 ; 3,0 ; 7,0 ; 12,0 ; 18,0 ; 25,0. a) Calcule les distances successives et conclus sur la nature du mouvement. b) Calcule les vitesses instantanées en M_1 et M_4. c) Calcule l'accélération.

Exercice 15. ★★ Une moto parcourt les 45 premiers mètres d'une piste en 5,0 s, puis les 55 mètres suivants en 4,0 s. a) Calcule la vitesse moyenne sur chaque portion. b) Calcule la vitesse moyenne sur tout le trajet. c) Un élève propose de faire la moyenne des deux vitesses trouvées en a). Montre que c'est faux.

Leçon 3 : Le vecteur accélération et la base de Frenet

Exercice 16. ★ Définis le vecteur accélération instantanée, donne son unité et son expression en coordonnées cartésiennes, puis précise ce que valent a_t et a_n dans un mouvement rectiligne et dans un mouvement circulaire uniforme.

Exercice 17. ★ Un mobile a pour vecteur position $\overrightarrow{OM} = (3t+1)\vec{i} + \left(t^2 - 2t\right)\vec{j}$, en unités du Système International. Détermine $\vec{v}(t)$ et $\vec{a}(t)$, puis calcule v à $t = 2{,}0$ s.

Exercice 18. ★★ Un point mobile décrit une droite OX ; son équation horaire est :

$$x(t) = -2t^2 + 4t, \quad 0 < t < 10 \text{ s}.$$

1. Calcule le vecteur vitesse et l'accélération du mobile à l'instant t.
2. Sur quel intervalle de temps le mouvement est-il accéléré ? Retardé ?

Exercice 19. ★★ Dans un repère $\mathcal{R}\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$, le mouvement d'un point M est caractérisé par : une accélération nulle à chaque instant t, $\vec{a}(M) = \vec{0}$; à l'instant $t = 0$, $\vec{v}_0 = 4\vec{i} + 3\vec{j}$ et M se trouve en O.

1. Quel est le vecteur vitesse de M à la date t ?
2. Exprime le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ de M à la date t.
3. Détermine l'équation cartésienne de la trajectoire.

Exercice 20. ★★ Un point mobile M a pour position dans un repère $R\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$:

$$\overrightarrow{OM} = x(t)\,\vec{i} + y(t)\,\vec{j},$$

avec $x(t) = t^2 + 3t$ et $y(t) = 4t - t^2$.

1. Exprime le vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ et le vecteur accélération $\vec{a}(t)$.
2. Etablis l'équation cartésienne de la trajectoire et déduis-en sa nature.
3. Quelle est la vitesse à $t = 2$ s ?

Exercice 21. ★★ Un tricycle motorisé aborde un virage de rayon 25 m à la vitesse de 36 km/h. a) Calcule son accélération normale. b) Le conducteur freine dans le virage et sa vitesse diminue de 2,0 m/s à chaque seconde. Calcule a_t, puis la norme de l'accélération. c) Fais un schéma en plaçant $\vec{u}_t$, $\vec{u}_n$ et $\vec{a}$.

Exercice 22. ★★ Un satellite décrit autour de la Terre une orbite circulaire de rayon $r = 7{,}0 \times 10^3$ km, d'un mouvement uniforme de période $T = 5\,800$ s. a) Calcule sa vitesse. b) Calcule son accélération. c) Précise la direction et le sens de cette accélération.

Exercice 23. ★★ Le vecteur vitesse d'un mobile est $\vec{v} = (2t - 6)\vec{i} + 4\,\vec{j}$, en unités du Système International. a) Détermine $\vec{a}$. b) Calcule $\vec{v} \cdot \vec{a}$ et étudie son signe. c) Précise les intervalles où le mouvement est accéléré et ceux où il est retardé. d) Le mouvement est-il uniforme à la date où le produit s'annule ? Justifie.

Exercice 24. ★★★ Un électron se déplace dans une région de l'espace selon un repère orthonormé $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$. Cet électron est soumis à une accélération constante $\vec{a} = -4 \times 10^{13}\,\vec{k}$. A l'instant $t = 0$, $\vec{v}_0 = 2 \times 10^6\,\vec{i} + 10^7\,\vec{j}$ et la position initiale est $M_0\,(0; 0; 0{,}01)$. *(Unités du Système International.)*

1. Le mouvement est-il rectiligne ?
2. Etablis les équations horaires du mouvement.
3. Déduis-en l'équation cartésienne de la trajectoire.
4. A quel instant la vitesse de l'électron est-elle parallèle à l'axe Ox ?
5. Entre quels instants le mouvement est-il accéléré et quand est-il retardé ?

Leçon 4 : L'étude cinématique de quelques mouvements

Exercice 25. ★ Une moto roule à 72 km/h sur une route rectiligne, d'un mouvement uniforme. Ecris son équation horaire en prenant $x_0 = 0$, puis calcule la distance parcourue en 45 s.

Exercice 26. ★ Un autocar quitte Ouagadougou à 7 h et roule à 80 km/h d'un mouvement uniforme vers Koudougou, distante de 100 km. a) Ecris son équation horaire en prenant l'origine à Ouagadougou et l'origine des dates à 7 h. b) A quelle heure arrive-t-il ?

Exercice 27. ★★ Un mobile se déplace selon l'équation horaire $x(t) = 5t^2 - 20t + 15$, en unités du Système International.

1. Détermine la position initiale, la vitesse initiale et l'accélération.
2. Calcule la position à $t = 3$ s.
3. Trouve le temps auquel le mobile revient à sa position initiale.

Exercice 28. ★★ Une automobile roule en ligne droite à une vitesse initiale de 108 km/h. L'automobiliste freine régulièrement avec une accélération constante $a = -7{,}7$ m/s^2, en sens opposé au mouvement.

1. Calcule la distance parcourue entre le début du freinage et l'arrêt complet de l'automobile.

Exercice 29. ★★ Un vélo roule à 18 km/h ; ses roues, de rayon 0,35 m, ne glissent pas. a) Calcule la vitesse angulaire de la roue. b) Calcule sa fréquence en tours par seconde et sa période. c) Calcule l'accélération normale de la valve.

Exercice 30. ★★ La vitesse d'un autocar croît linéairement de 0 à 20 m/s entre 0 et 10 s, reste constante jusqu'à 30 s, puis décroît linéairement jusqu'à 0 à la date 35 s. a) Calcule l'accélération dans chacune des trois phases. b) Calcule la distance totale parcourue. c) Trace l'allure du graphique $x(t)$.

Exercice 31. ★★ Le tableau ci-dessous donne la distance d'arrêt d'une moto sur route sèche, temps de réaction compris. Le temps de réaction est de 1,0 s et la décélération de freinage vaut 6,0 m/s^2.

Vitesse (km/h)	36	54	72	90
Distance de réaction (m)	…	…	…	…
Distance de freinage (m)	…	…	…	…

a) Complète le tableau. b) La distance de freinage double-t-elle quand la vitesse double ? Justifie par la formule. c) Rédige en trois lignes le conseil que tu donnerais à un conducteur de moto.

Exercice 32. ★★★ Les équations paramétriques du mouvement d'un mobile dans un plan muni d'un repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ sont :

$$x(t) = 3 + 2\cos(2t + 1), \quad y(t) = 4 + 2\sin(2t + 1)$$

On utilise les unités du Système International.

1. a. Montre que la vitesse du mobile est constante.

b. Montre que la valeur de l'accélération du mobile est constante.

c. Détermine l'équation cartésienne de la trajectoire du mobile.

d. Déduis-en la nature du mouvement.

2. a. Représente la trajectoire du mobile dans le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ à l'échelle 1/100.

b. Place sur cette trajectoire les points M_0, M_1, M_2, M_3 correspondant aux instants $t_0 = 0$ s, $t_1 = 0{,}25$ s, $t_2 = 1$ s, $t_3 = 2$ s.

c. Représente (sans échelle) les vecteurs vitesse et accélération au point M_0.

Exercice 33. ★★★ Une automobile décrit une trajectoire dans un repère $\left(O, \vec{i}\right)$, avec une accélération constante. A l'instant $t = 0$ s, l'automobile part du point M_0. A l'instant $t = 3$ s, l'automobile passe par le point M_1 d'abscisse $x_1 = 59$ m à la vitesse $v_1 = 6$ m/s. Elle arrive ensuite au point M_2 d'abscisse $x_2 = 150$ m à la vitesse $v_2 = 20$ m/s.

1. a. Etablis l'équation horaire du mouvement de l'automobile.

b. A quel instant t_2 l'automobile passe-t-elle par le point M_2 ?

c. Calcule la longueur ℓ du trajet effectué par l'automobile pendant la phase d'accélération, dont la durée est fixée à 20 s.

2. A la date $T = 1$ s, une moto se déplaçant sur la même droite à la vitesse $v' = 20$ m/s passe par le point M' d'abscisse $x' = -5$ m. Pendant toute la durée du mouvement, fixée à 20 s, la moto dépasse l'automobile, puis l'automobile rattrape la moto.

a. Etablis l'équation horaire du mouvement de la moto.

b. Détermine les dates des dépassements.

c. Détermine les abscisses des dépassements.

d. Quelle est la vitesse de l'automobile au moment où elle rattrape la moto ?

e. Quelle est la distance parcourue par la moto entre $T = 1$ s et le moment où elle dépasse l'automobile ?

Exercice 34. ★★★ Une automobiliste démarre lorsque le feu passe au vert, avec une accélération $a = 2{,}5$ m/s^2 pendant une durée $\theta = 7{,}0$ s. Ensuite, le conducteur maintient une vitesse constante. Lorsque le feu passe au vert, un camion roulant à la vitesse $v = 45$ km/h est situé à une distance $d = 20$ m avant le feu. Le camion maintient sa vitesse constante. Dans un premier temps, le camion double l'automobile, puis, dans une deuxième phase, l'automobile le dépasse. En prenant pour origine des dates l'instant où le feu passe au vert et pour origine des espaces la position du feu tricolore, détermine :

1. Les dates des dépassements.
2. Les abscisses des dépassements.
3. Les vitesses de l'automobile aux instants des dépassements.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 35. ★★ Une roue de tricycle motorisé a un diamètre de 0,70 m. a) Calcule le nombre de tours effectués par la roue sur un trajet de 12 km entre deux villages. b) Le véhicule roule à 45 km/h : calcule la vitesse angulaire de la roue, en rad/s puis en tours par minute. c) Calcule l'accélération normale d'un caillou coincé dans la bande de roulement et compare-la à $g = 10$ m/s^2.

Pour aller plus loin

Exercice 36. ★★★ Un satellite géostationnaire décrit une orbite circulaire de rayon $r = 4{,}22 \times 10^4$ km en un tour par jour, soit $T = 8{,}64 \times 10^4$ s. a) Calcule sa vitesse angulaire, sa vitesse et son accélération. b) Compare cette accélération à celle d'un satellite de rayon $7{,}0 \times 10^3$ km et de période 5 800 s. c) Que remarques-tu sur le rapport des accélérations et sur celui des rayons ?

Exercice 37. ★★★ Un mobile a pour vecteur position $\overrightarrow{OM} = 2t\,\vec{i} + \left(t^2 - 4\right)\vec{j}$, en unités du Système International. a) Détermine $\vec{v}$, $\vec{a}$ et l'équation de la trajectoire. b) Calcule v, a et a_t à la date $t = 1{,}0$ s. c) Déduis-en a_n et le rayon de courbure à cette date. d) Montre que le rayon de courbure est minimal au sommet de la trajectoire et calcule sa valeur.

Exercice 38. ★★★ On considère un mobile dont l'accélération est le vecteur constant $\vec{a} = a_x\,\vec{i} + a_y\,\vec{j}$ et dont la vitesse initiale est $\vec{v}_0$. a) Montre, par intégration, que $\vec{v}(t) = \vec{a}\,t + \vec{v}_0$ et que $\overrightarrow{OM}(t) = \dfrac{1}{2}\vec{a}\,t^2 + \vec{v}_0\,t + \overrightarrow{OM}_0$. b) A quelle condition sur $\vec{v}_0$ et $\vec{a}$ le mouvement est-il rectiligne ? c) Que devient la trajectoire si cette condition n'est pas remplie ? d) Illustre chacun des deux cas par un exemple numérique.

J'écris et j'explique

Exercice 39. ★★ En dix lignes, explique ce qu'est la base de Frenet et pourquoi le vecteur accélération d'un véhicule en virage est toujours tourné vers l'intérieur de la courbe. Emploie les mots tangent, normal, centre de courbure, rayon de courbure et accélération normale.

Exercice 40. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes expliquant à un élève de seconde la différence entre une équation horaire et une équation de trajectoire. Emploie une comparaison avec une carte routière et un horaire de car, et donne un exemple chiffré.

Problèmes à étapes

Exercice 41. ★★★ **La moto de la route de Bobo.** Salif quitte un péage sur la route rectiligne de Bobo-Dioulasso. Le trajet étudié comporte trois phases. **Phase 1 :** parti du repos, il accélère uniformément et atteint 90 km/h en 15 s. **Phase 2 :** il maintient cette vitesse pendant 2,0 min. **Phase 3 :** il aborde un virage de rayon 120 m sans changer de vitesse, puis, au milieu du virage, freine en perdant 1,5 m/s à chaque seconde.

1. Calcule l'accélération de la phase 1 et la distance parcourue.
2. Calcule la distance parcourue pendant la phase 2 et la distance totale des deux premières phases.
3. Au début du virage, calcule a_t, a_n et la norme de l'accélération. Quelle est la nature du mouvement ?

4. Au milieu du virage, la vitesse vaut toujours 25 m/s à l'instant où le freinage commence. Calcule a_t, a_n et la norme de l'accélération à cet instant, puis fais un schéma de la base de Frenet et du vecteur $\vec{a}$.
5. Salif affirme que, puisqu'il roulait à vitesse constante avant de freiner, son accélération était nulle dans tout le début du virage. Corrige son raisonnement.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La trajectoire du mobile a pour équation $x(t) = 3t + 1$. »	C'est une **équation horaire**, pas une équation de trajectoire : elle contient le temps. L'équation de la trajectoire s'obtient en éliminant t entre les équations horaires et ne relie que x et y.
« L'accélération est constante, donc le mouvement est rectiligne. »	Faux : le mouvement n'est rectiligne que si $\vec{v}_0$ et $\vec{a}$ sont **colinéaires**. Sinon la trajectoire est une parabole, comme pour $\overrightarrow{OM} = (t^2 + 4t)\vec{i} + (t^2 + 2)\vec{j}$.
« Le mouvement est circulaire uniforme, donc son accélération est nulle. »	La **valeur** de la vitesse est constante, mais sa direction change : $a_t = 0$ et $a_n = \dfrac{v^2}{R} \neq 0$. L'accélération est centripète, jamais nulle.
« $\vec{v} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$, donc $v = 7$ m/s. »	La norme n'est pas la somme des composantes : $v = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ m/s.
« $y = 5$ m, donc $\dot{y} = 5$ m/s. »	La dérivée d'une **constante** est nulle : $\dot{y} = 0$. Le mobile ne se déplace pas selon $\vec{j}$.
« La roue tourne à 240 tours par minute, donc $v = R \times 240$. »	Il faut convertir en radians par seconde avant d'appliquer $v = R\omega$: $\omega = \dfrac{2\pi \times 240}{60} = 25$ rad/s.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 3 : Le vecteur accélération et la base de Frenet

Exercice 42. ★ Un point matériel M se déplace dans le plan muni d'un repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$. Les équations horaires de son mouvement sont :

$$x = t^2 \quad ; \quad y = 5t^2 + 2 \qquad (x \text{ et } y \text{ en mètres}, t \text{ en secondes})$$

1. Exprime le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ en fonction du temps et des vecteurs de la base $\left(\vec{i}, \vec{j}\right)$.
2. Détermine les coordonnées du vecteur vitesse instantanée $\vec{v}$ dans la base $\left(\vec{i}, \vec{j}\right)$.
3. Déduis-en la valeur de la vitesse à l'instant $t = 2$ s.
4. Détermine les coordonnées du vecteur accélération $\vec{a}$ dans la base $\left(\vec{i}, \vec{j}\right)$.
5. Détermine la nature du mouvement de M.

Exercice 43. ★★ On considère le mouvement d'un objet ponctuel M dans un repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$. Les équations horaires de ce mouvement sont, en unités du Système International :

$$x = 50\cos\left(\frac{t}{2}\right) \quad ; \quad y = 50\sin\left(\frac{t}{2}\right) + 10$$

1. Détermine les coordonnées du vecteur vitesse de M en fonction du temps.
2. Montre que le mouvement de M est uniforme.
3. Détermine les coordonnées du vecteur accélération en fonction du temps.
4. Montre que la valeur de l'accélération est constante.
5. Calcule $\vec{a} \cdot \vec{v}$. Que peux-tu dire de $\vec{a}$ et de $\vec{v}$?
6. Montre que le mouvement est circulaire.

Exercice 44. ★★ Un mobile M se déplace dans un plan muni d'un repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$. Ses équations horaires sont $x(t) = 5t$ et $y(t) = 3t^2 - 4t$, en mètres et en secondes.

1. Etablis l'équation cartésienne de la trajectoire.
2. a) Calcule l'abscisse du mobile lorsque celui-ci repasse par l'ordonnée $y = 0$.

b) Calcule la vitesse du mobile en ce point.

3. Détermine les coordonnées du mobile au temps $t = 4$ s. Quelle est alors sa vitesse ?
4. Détermine l'accélération du mobile aux points O, A, B dont les abscisses sont : $x_O = 0$; $x_A = 2$ m et $x_B = 4$ m. Conclus.

Exercice 45. ★★★ Un solide S assimilable à un point matériel se déplace sur une surface plane et horizontale, munie d'un repère orthonormé $\mathcal{R}\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$.

1. Les équations horaires du mouvement de ce solide sont :

$$x(t) = -2 + 3\cos\left(0{,}5t + \frac{\pi}{6}\right) \quad ; \quad y(t) = 1 + 3\sin\left(0{,}5t + \frac{\pi}{6}\right)$$

x et y s'expriment en mètre et t en seconde.

a) Calcule les coordonnées du point M_0 à l'origine des dates ainsi que celles du point M_1 à la date $t_1 = 5$ s.

b) Dis si le point $C\,(x_C = -2\text{ m}; y_C = 1\text{ m})$ est sur la trajectoire du solide S. Justifie ta réponse.

c) Vérifie que la distance qui sépare le point C et tout point M situé sur la trajectoire du solide S est une constante k que l'on déterminera.

d) Donne la nature de la trajectoire du solide S. Dis ce que la constante k et le point C représentent pour cette trajectoire.

2. Soit $\vec{v}$ le vecteur vitesse du solide S à une date t.

a) Détermine les équations horaires de la vitesse.

b) Calcule la norme du vecteur vitesse du solide à une date t. Déduis-en la nature exacte du mouvement de ce solide.

3. Soit $\vec{a}$ le vecteur accélération du solide à la date t.

a) Calcule la norme de $\vec{a}$.

b) Détermine en coordonnées cartésiennes le vecteur accélération du solide S à l'origine des dates.

c) Détermine le vecteur accélération du solide à l'origine des dates, dans la base de Frenet.

Leçon 4 : L'étude cinématique de quelques mouvements

Exercice 46. ★ Sur un axe orienté $\left(O, \vec{i}\right)$, un point matériel M est lancé à partir d'un point $M_0\ (x_0 = 5\ \text{m})$ à la vitesse $\vec{v}_0 = 30\,\vec{i}$ (en m/s). Il suit l'axe $\left(O, \vec{i}\right)$ en subissant l'accélération $\vec{a} = -2\,\vec{i}$ (en m/s^2).

1. Montre que le mouvement est rectiligne retardé.
2. Exprime la vitesse $\vec{v}$ du point M en fonction du temps.
3. Exprime l'abscisse x du point M en fonction du temps.
4. Détermine la date à laquelle le point M s'arrête. Déduis-en l'abscisse correspondante.

Exercice 47. ★ Une voiture aborde une piste rectiligne en O, à l'instant $t_0 = 0$ s avec une vitesse $v_0 = 54$ km/h. A cet instant elle entre dans une phase d'accélération uniforme. Au bout d'une durée de 5 s, sur la piste rectiligne, sa vitesse est doublée. On assimilera la voiture à un objet ponctuel M et la piste rectiligne à un axe $\left(O, \vec{i}\right)$, $\vec{i}$ étant un vecteur unitaire directeur de l'axe et orienté dans le sens du mouvement.



Figure 7 : La voiture aborde la piste rectiligne au point O.

1. Détermine le vecteur accélération du mouvement de la voiture.
2. Détermine les équations paramétriques du mouvement de la voiture.
3. A quelle distance de O la vitesse est-elle doublée ?

Exercice 48. ★ Lors d'essais de démarrage, une moto initialement arrêtée se révèle capable de parcourir 100 m en 7 s. Calcule l'accélération supposée constante de la moto et la vitesse acquise au bout des cinquante premiers mètres.

Exercice 49. ★ On considère un solide en mouvement circulaire uniforme à la vitesse angulaire $\omega = \dfrac{\pi}{3}$ rad/s. A l'origine des dates le solide est au point M_0 tel que $\theta_0 = \widehat{IOM_0} = 25^\circ$. A une date t l'abscisse curviligne du solide est notée s.

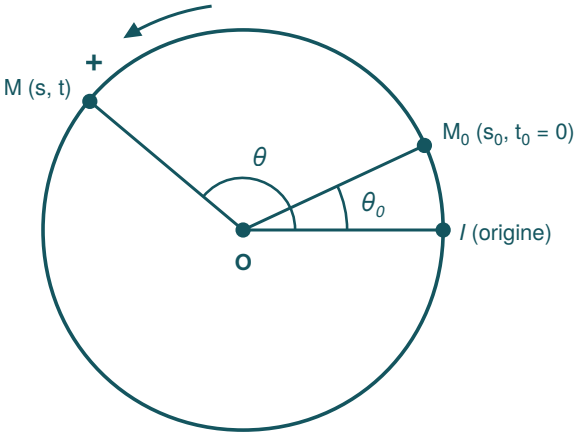


Figure 8 : Le solide parcourt le cercle de centre O dans le sens positif indiqué ; l'origine des abscisses curvilignes est le point I.

On donne : $R = OI = 5$ m.

1. Exprime l'angle θ en fonction du temps.
2. Exprime l'abscisse s du solide en fonction du temps.
3. Calcule la distance Δs parcourue par le solide pendant une durée $\Delta t = \dfrac{T}{3}$, T étant la période du mouvement.

Exercice 50. ★★ Deux points M et M' se déplacent sur un axe orienté $\left(O, \vec{i}\right)$. Ils sont animés d'un mouvement uniforme. A l'instant $t_0 = 0$ s le point M démarre au point O et va dans le même sens que $\vec{i}$. 10 s après le démarrage de M, le point M' part du point d'abscisse $x'_0 = -5$ m et va dans le même sens que M. M va à la vitesse de 3 m/s tandis que M' va à 5 m/s. Etablis les équations horaires du mouvement de chaque point puis détermine la date et la position où M' rattrape M.

Exercice 51. ★★ Deux objets ponctuels M et M' se déplacent sur un trajet circulaire après être projetés chacun à l'instant $t_0 = 0$ s en un point N. Ils sont animés d'un mouvement uniforme et vont dans le sens positif choisi. Les vitesses initiales respectives des points M et M' sont : $v_0 = 1$ m/s et $v_0' = 2$ m/s. Le rayon de la trajectoire circulaire est de 10 m. Donnée : $\theta_0 = 30^\circ$.

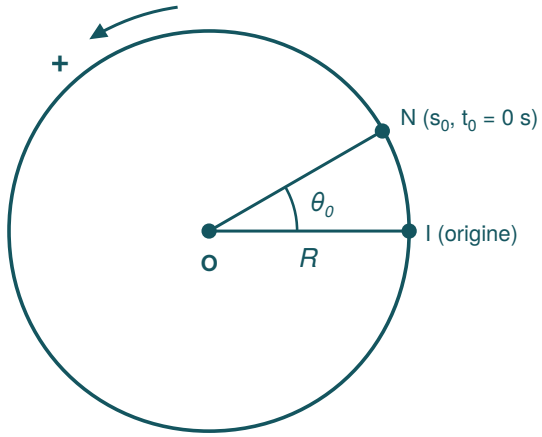


Figure 9 : La trajectoire circulaire de centre O ; l'origine des abscisses curvilignes est le point I.

1. Pour chaque point, calcule la vitesse angulaire.
2. Détermine le vecteur accélération pour chaque point dans la base de Frenet.
3. Détermine les équations paramétriques $s = s(t)$ et $\theta = \theta(t)$ du mouvement de chaque point.

Exercice 52. ★★ Le plan est muni d'un repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$. Un objet ponctuel M est animé d'un mouvement circulaire uniforme. Le centre de la trajectoire de M est le point O. La valeur de la vitesse de M est $v = 10$ m/s. Le rayon de la trajectoire est $R = 20$ m.

1. Fais un repère puis représente la trajectoire. Echelle : 1 cm pour 5 m.
2. Sachant qu'à l'instant $t = 0$ s, le point M est sur l'axe des abscisses au point M_0 ($x_0 > 0$), et qu'il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, détermine les équations horaires du mouvement de M.

Exercice 53. ★★ Une automobile est arrêtée à un feu rouge. Quand le feu passe au vert, l'automobiliste accélère uniformément pendant 8 s avec une accélération de 2 m/s^2. Ensuite l'automobiliste se déplace à vitesse constante. A l'instant de son démarrage, un camion la dépasse avec une vitesse constante de 12 m/s.

En prenant comme origine des espaces le feu et comme origine des temps l'instant où le feu passe au vert :

1. Ecris les équations horaires de chaque mobile durant chaque phase du mouvement.
2. Au bout de combien de temps, et à quelle distance du feu, l'automobile rattrapera-t-elle le camion ?

Exercice 54. ★★ Au cours d'essai d'un mobile sur un axe Ox on a relevé les abscisses x de son centre d'inertie sur sa trajectoire en fonction du temps.

t (s)	0	1	2	3	4	5	6
x (m)	0	0,5	2	4,5	8	12,5	18

1. Représente graphiquement x en fonction de t^2.
2. Détermine la nature du mouvement, et l'accélération du mobile.
3. Détermine la vitesse initiale du mobile ainsi que la vitesse du mobile à la date $t = 10$ s.

Exercice 55. ★★ Un solide S assimilable à un point matériel effectue un mouvement rectiligne sur une route horizontale.

1. Le solide passe en un point A pris comme origine de l'espace, avec une vitesse $v_A = 5$ m/s. Au bout de cinq secondes, il parvient au point B situé à la distance $d = 15$ m du point A. L'instant de passage du solide au point A sera pris comme origine des dates. Le vecteur unitaire $\vec{i}$ de la droite servant de repère d'étude est dirigé dans le sens du mouvement.

a) Détermine l'abscisse a_x du vecteur accélération du solide après son passage en A (ce vecteur est supposé constant).

b) Etablis l'équation horaire de la vitesse et celle de la position.

c) Représente à l'échelle le vecteur vitesse et le vecteur accélération à la date $t_1 = 1$ s.

d) Le solide s'arrête en un point C. Calcule la distance entre les points B et C.

2. A partir du point C, le solide S est lancé vers le point A avec une vitesse $v'_C = 2{,}5$ m/s. Il effectue un mouvement rectiligne uniformément décéléré et s'arrête au point A. On prend l'instant de départ du solide S en C comme origine des dates et le point C comme origine de l'espace. Le sens du mouvement correspond au sens d'orientation du vecteur unitaire de la droite sur laquelle s'effectue le mouvement.

a) Détermine l'abscisse a'_x du vecteur accélération du solide du point C au point A.

b) Calcule le temps que met le solide S pour aller du point C au point A.

Exercice 56. ★★ La représentation graphique de la vitesse $v = f(t)$ d'un mobile en mouvement rectiligne sur un axe (O, x) est donnée sur la figure.

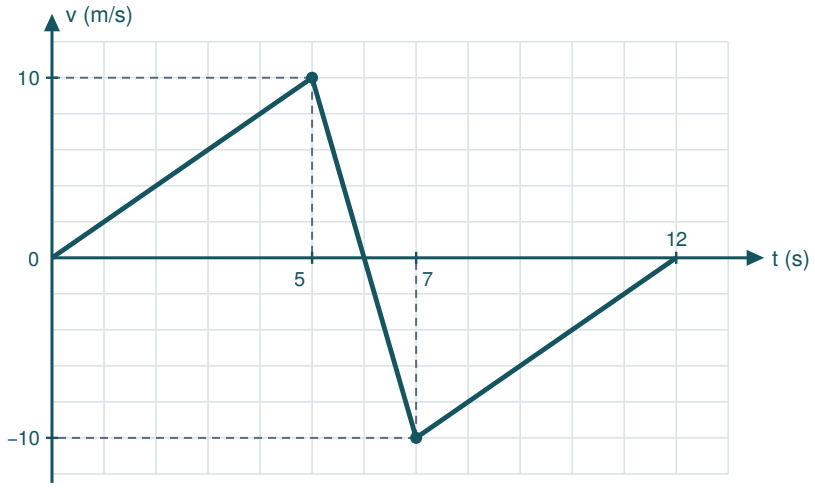


Figure 10 : La vitesse du mobile en fonction du temps.

1. a) Calcule les accélérations du mobile au cours des trois phases du mouvement.

b) Trace la représentation graphique $a = g(t)$ de l'accélération en fonction du temps, avec $t \in [0; 12\ \text{s}]$.

2. Etablis les équations horaires du mouvement au cours des trois phases, sachant qu'à l'instant $t = 0$, le mobile se trouve à l'origine O du repère.

Exercice 57. ★★ Un point matériel M décrit une trajectoire rectiligne. La figure ci-après est la représentation graphique de la vitesse de M en fonction du temps. A la date $t = 0$, M est à l'origine de l'axe.

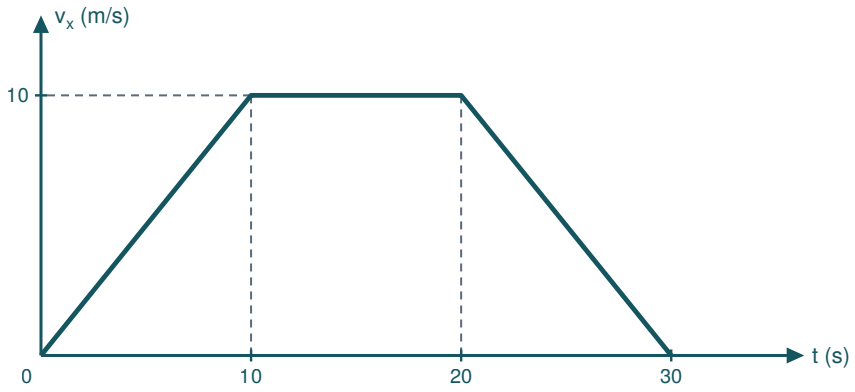


Figure 11 : La vitesse algébrique v_x du point M en fonction du temps.

1. Calcule son accélération au cours des trois phases du mouvement.
2. a) Ecris les équations horaires de l'abscisse x et de la vitesse algébrique v_x durant les diverses étapes du mouvement.

b) Détermine la position du point à l'instant 25 s.

c) A quel instant le point M se trouve-t-il au point d'abscisse $x = 100$ m ?

3. Détermine la distance parcourue pour chaque phase du mouvement. Déduis-en la distance d parcourue par le mobile jusqu'à son arrêt à la date $t = 30$ s.

Exercice 58. ★★ Une automobile initialement arrêtée est soumise à une accélération constante égale à 1 m/s^2 durant 10 s. Pendant les 20 s qui suivent l'automobile ralentit avec une décélération constante égale à 5×10^{-2} m/s^2. Enfin l'automobile, freinée, prend un mouvement uniformément varié et s'arrête au bout de 5 s.

En prenant comme origine des espaces le point de départ de l'automobiliste et comme origine des temps l'instant de son départ :

1. Ecris les équations horaires de l'automobile durant chaque phase du mouvement.
2. Calcule la distance totale parcourue par l'automobile.

Exercice 59. ★★ Un mobile ponctuel M est arrêté sur une route horizontale rectiligne en un point O pris comme origine des espaces. A l'instant $t = 0$, le mobile démarre avec une accélération constante de valeur 0,8 m/s^2. Dès que le mobile acquiert une vitesse de 8 m/s, il parcourt 24 m à cette vitesse puis freine. Au cours du freinage, le mobile M animé d'un mouvement rectiligne uniformément retardé parcourt 8 m jusqu'à l'arrêt.

1. Calcule la durée totale du mouvement.
2. Calcule la distance totale parcourue.
3. Etablis les équations horaires des trois phases du mouvement.
4. Détermine la position et la vitesse du mobile aux instants suivants : a) $t = 5$ s ; b) $t = 14$ s.
5. Représente graphiquement la vitesse du mobile en fonction du temps.

Exercice 60. ★★ Un mobile M peut glisser le long de la ligne de plus grande pente $x'Ox$ d'un plan incliné faisant un angle α par rapport au plan horizontal. Il est attaché à un fil inextensible tendu parallèle à $x'Ox$. A l'instant $t_0 = 0$, le mobile M est au repos au point O, origine de l'axe, et on applique au fil une traction qui fait gravir à M le plan incliné.

On étudie le mouvement de M. On mesure $v_x = f(t)$ qui est le segment de droite OA de la figure. Au temps $t_1 = 2{,}0$ s, le fil de traction casse. On obtient alors la demi-droite ABC qui coupe l'axe des temps au point B d'abscisse $t_2 = 2{,}6$ s.

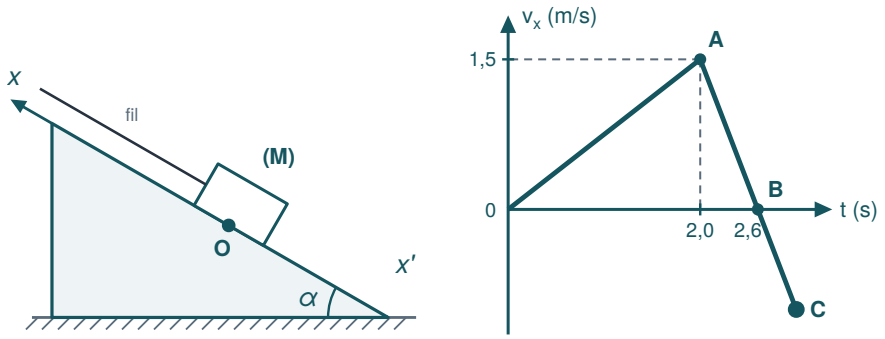


Figure 12 : A gauche, le mobile sur le plan incliné ; à droite, sa vitesse v_x en fonction du temps.

1. Déduis du graphique, sans calcul, la nature du mouvement de M et le sens du déplacement entre les dates : $[t_0, t_1]$; $[t_1, t_2]$ et $t > t_2$. Précise sur un schéma les sens des vecteurs vitesse et accélération.
2. Calcule la valeur de l'accélération de M pour $t < t_1$, puis pour $t > t_1$.
3. Quelle distance M a-t-il parcourue avant que le fil ne casse ?

Exercice 61. ★★★ Un motocycliste roule sur une ligne droite et horizontale munie d'un repère $\mathcal{R}\left(O, \vec{i}\right)$. Il passe à l'origine O du repère avec un vecteur vitesse $\vec{v}_0 = (8\ \text{m/s})\vec{i}$. L'instant de passage du motocycliste en O sera pris comme origine des dates dans tout l'exercice et on raisonnera dans le repère $\mathcal{R}\left(O, \vec{i}\right)$. On assimilera le motocycliste et sa moto à un point matériel P.

1. Entre le point O et un point A d'abscisse $x_A = 90$ m, son vecteur accélération à chaque instant est $\vec{a} = \left(0{,}2\ \text{m/s}^2\right)\vec{i}$.

a) Donne la nature exacte du mouvement du motocycliste entre les points O et A. Justifie la réponse.

b) Détermine le vecteur vitesse $\vec{v}$ du motocycliste à une date t, en coordonnées cartésiennes.

c) Etablis l'équation cinématique du mouvement du motocycliste entre les points O et A.

d) Calcule la date t_A du passage du motocycliste en A.

e) Détermine le vecteur vitesse au point A.

2. Arrivé en A, le motocycliste cesse d'accélérer et maintient la vitesse constante jusqu'à un point B situé à 800 m du point A.

a) Donne l'abscisse du point B.

b) Donne la nature exacte du mouvement du motocycliste entre les points A et B.

c) Etablis l'équation cinématique du mouvement du motocycliste entre les points A et B.

d) Détermine la date de passage du motocycliste en B.

3. Arrivé en B, le motocycliste aperçoit un ami. Il freine et s'arrête en un point C. Le vecteur accélération entre les points B et C est $\vec{a}' = -0{,}5\,\vec{i}$ (en m/s^2). Détermine :

a) la date de passage en C ;

b) l'abscisse de ce point.

4. A la date $t = 20$ s, la position du motocycliste a été repérée par un point M. Détermine l'abscisse du point M et le vecteur vitesse du motocycliste en ce point.
5. Représente à l'échelle le vecteur vitesse et le vecteur accélération au point M' d'abscisse $x_{M'} = 42{,}5$ m.

Exercice 62. ★★★ Sur l'axe Bobo-Banfora, il existe un poste de contrôle de la police municipale dans un village appelé Farakôba situé à environ 10 km de Bobo. Cette route est considérée comme une droite horizontale munie d'un repère $\mathcal{R}\left(O, \vec{i}\right)$; le point O coïncidant avec le poste de contrôle.

1. Un camion C transportant des marchandises passe à ce poste de contrôle avec une vitesse $v_{C_0} = 20$ m/s et se dirige vers Bobo (point B). Le camion supposé ponctuel a un mouvement uniforme.

a) En prenant comme origine de l'espace le point O et comme origine des dates l'instant de passage du camion au poste de contrôle, détermine l'équation cinématique x_C du mouvement du camion entre le poste de contrôle et Bobo.

b) Calcule l'abscisse x_{C_1} du point occupé par le camion à la date $t_1 = 120$ s.

c) Calcule la date t_2 d'arrivée du camion à Bobo.

2. 120 s après le passage du camion, un policier P se met à sa poursuite. Il démarre au poste avec une vitesse $v_{P_0} = 6$ m/s et accélère pendant 60 s avant d'atteindre une vitesse $v_{P_1} = 30$ m/s en un point P_1. Il est supposé poursuivre sa course à cette vitesse. Le système {policier + sa moto} est également assimilable à un point matériel.

a) Détermine le vecteur accélération (il est supposé constant et égal au vecteur accélération moyenne) du policier entre les points O et P_1.

b) En prenant comme origine de l'espace le point O et comme origine des dates l'instant de passage du camion au poste de contrôle, détermine l'équation cinématique x_P du mouvement du policier entre le poste de contrôle et le point P_1. Calcule l'abscisse du point P_1.

c) En prenant comme origine de l'espace le point O et comme origine des dates l'instant de passage du camion au poste de contrôle, détermine l'équation cinématique du mouvement du policier entre le point P_1 et Bobo.

3. Le policier rattrape le camion en un point situé entre le point P_1 et Bobo. Calcule la date T à laquelle le policier rattrape le camion et l'abscisse X du point correspondant.
4. Calcule la distance qui sépare le policier du camion à la date $t = 300$ s.

Exercice 63. ★★★ Une rame de métro effectue un trajet entre deux stations. Partant de la première station, le conducteur lance sa rame avec une accélération de valeur $a_1 = 0{,}85$ m/s^2. Au bout d'une durée θ_1, lorsqu'il juge la vitesse suffisante pour pouvoir atteindre l'autre station, le conducteur coupe définitivement le courant. Différentes causes ralentissent le mouvement qui s'effectue alors avec une décélération constante de valeur absolue : $|a_2| = 0{,}05$ m/s^2.

La rame s'arrête à la deuxième station séparée de la première par la distance $d = 1\,500$ m. Calcule :

1. Les durées θ_1 et θ_2 des deux phases du parcours.
2. Les longueurs ℓ_1 et ℓ_2 de ces deux phases.
3. La vitesse maximale de la rame entre les deux stations.
4. Sans justifier le tracé et en utilisant les résultats des trois premières questions, représente graphiquement les fonctions : $v = g(t)$, équation des vitesses ; $a = h(t)$, équation des accélérations.

Exercice 64. ★★★ Lors d'un essai de démarrage sur autoroute, un pilote d'une Ferrari doit relier deux stations A et B d'un tronçon rectiligne. Les deux stations sont séparées d'une distance $AB = d = 7{,}2$ km. Le pilote démarre de A avec une accélération constante $a_1 = 0{,}8$ m/s^2.

Au bout d'une durée θ_1, jugeant la vitesse suffisante pour atteindre l'autre station, le pilote coupe définitivement le moteur. Alors différentes causes ralentissent le mouvement qui s'effectue désormais avec une décélération de valeur $a_2 = -0{,}2$ m/s^2.

1. Calcule les durées θ_1 et θ_2 des deux phases du parcours.
2. Calcule les distances d_1 et d_2 parcourues au cours de ces deux phases.
3. Détermine la vitesse maximale du véhicule et sa vitesse moyenne entre les stations.
4. Représente les fonctions $v(t)$ et $a(t)$.

Exercices de synthèse

Exercice 65. ★★★ Soit une piste ABC située dans un plan horizontal. AB est rectiligne et de longueur ℓ. La portion BC est circulaire, de rayon $r = OB = OC = 10$ m et d'angle au centre $\alpha = \widehat{BOC}$. Elle est tangente à AB en B.

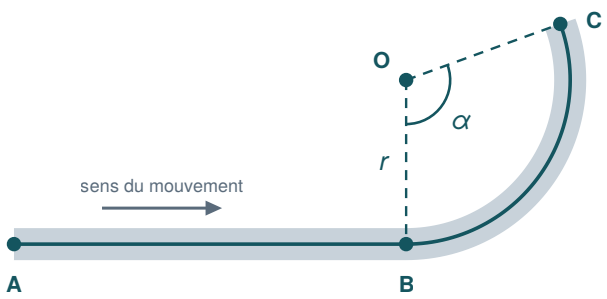


Figure 13 : La piste ABC vue de dessus (figure sans échelle).

1. Un véhicule M assimilable à un point passe en A avec une vitesse $v_A = 2$ m/s. Deux secondes après son passage en A, il parvient au point B avec la vitesse $v_B = 12$ m/s.

a) Détermine la valeur a_1 de l'accélération supposée constante, sur la portion AB.

b) En prenant comme origine de l'espace le point B et comme origine des dates l'instant auquel le véhicule M passe en B, établis l'équation horaire de l'abscisse de M sur la portion AB.

c) Calcule la longueur ℓ de la portion AB.

2. Sur la portion BC, le mouvement de M est uniforme.

a) Détermine les caractéristiques du vecteur accélération $\vec{a}_2$ en un point P de cette portion.

b) Exprime l'abscisse curviligne s du véhicule en fonction de la date t, avec les mêmes origines qu'à la question 1)b.

c) Le véhicule passe au point C à la date $t = 2{,}62$ s. Calcule la valeur de l'angle α.

Exercice 66. ★★★ Un automobiliste roule sur un tronçon d'autoroute rectiligne à la vitesse de 123 km/h. Soudain, un obstacle fixe apparaît sur la voie à une distance $D = 120$ m. Le conducteur freine immédiatement et réduit sa vitesse à 105 km/h au bout d'une durée $\theta = 1$ s.

1. Calcule la valeur de la décélération (accélération négative supposée constante).
2. Si l'on suppose que la décélération de l'automobile reste constante, à quelle distance de l'obstacle la voiture va-t-elle s'arrêter ?
3. En réalité, le conducteur commence à freiner $\theta_1 = 1$ seconde après avoir vu l'obstacle. Il impose alors à son véhicule l'accélération calculée à la question 1).

a) Avec quelle vitesse arrive-t-il au niveau de l'obstacle ?

b) A quelle distance de l'obstacle la voiture va-t-elle s'arrêter ? Pourra-t-il éviter l'obstacle ? Sinon trouve la date du choc et la date d'arrêt du véhicule. L'instant d'apparition de l'obstacle sera pris comme instant origine. On suppose que le choc ne modifie pas la nature du mouvement.

4. L'automobiliste maintient constante après l'obstacle la vitesse calculée à la question 3). A cette vitesse il prend un virage de rayon de courbure $r = 70$ m. Détermine les caractéristiques du vecteur accélération pendant le virage.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de circulation routière, d'agriculture, de machines tournantes et de loisirs mécanisés, des problèmes de prévision de position, de vitesse et d'accélération, en mobilisant le vecteur position, la dérivation, la base de Frenet et les équations cinématiques.

Ressources mobilisées : écrire un vecteur position ; dériver pour obtenir vitesse et accélération ; établir une équation de trajectoire ; décomposer une accélération dans la base de Frenet ; exploiter les équations du mouvement rectiligne uniforme, uniformément varié et circulaire uniforme ; convertir les unités de vitesse et d'angle.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le virage de Boromo. Salif rentre de Bobo-Dioulasso sur sa moto, achetée 850 000 FCFA il y a trois ans. A la sortie de Boromo, il roule à 90 km/h sur une portion rectiligne quand il aperçoit

un troupeau engagé sur la chaussée, à 70 m devant lui. Son temps de réaction est d'une seconde et, sur cette route sèche, son freinage lui fait perdre 5,0 m/s à chaque seconde. Il pense s'arrêter largement à temps. Dis-lui ce que le calcul lui apprend, et à quelle vitesse il aurait dû aborder cette portion.

Situation d'intégration 2 : Le dépassement du car de Koudougou. Le chauffeur d'un autocar de quarante-deux places roule à 54 km/h derrière un camion qui avance à 36 km/h, à 30 m devant lui. Pour le dépasser complètement, il doit gagner 60 m sur le camion, et son autocar accélère de 0,80 m/s^2 pendant toute la manoeuvre. Il aperçoit au loin un véhicule qui vient en face à 90 km/h et qu'il estime à 300 m. Les billets ont été vendus 3 000 FCFA. Il doit décider maintenant s'il s'engage. Indique-lui la conduite à tenir.

Situation d'intégration 3 : Le drone de la coopérative de Dédougou. La coopérative cotonnière de Dédougou loue, pour 40 000 FCFA la journée, un drone qui photographie les parcelles afin de repérer les plants attaqués par les chenilles. Pour longer le marigot qui borde une parcelle, le pilote programme un vol à altitude constante : dans un repère horizontal $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ lié au champ, la position du drone est donnée par $x(t) = 6{,}0\,t$ et $y(t) = 0{,}20\,t^2$, en mètres et en secondes, de $t = 0$ à $t = 20$ s. La notice de la caméra précise que les photos restent nettes tant que la vitesse du drone ne dépasse pas 8,0 m/s. La parcelle s'étend de $x = 0$ à $x = 120$ m, et la batterie permet 25 minutes de vol. Le président de la coopérative veut savoir, avant le décollage, si ce programme permet de photographier nettement toute la parcelle. Donne-lui ta réponse.

Situation d'intégration 4 : Le manège de la fête de Gaoua. Pour la fête de Gaoua, un forain installe un manège dont les nacelles tournent à 3,0 m de l'axe. Le constructeur a inscrit sur la plaque que l'accélération normale ne doit jamais dépasser 5,0 m/s^2 pour des enfants. Le manège fait actuellement un tour en 6,0 s et le tour est vendu 200 FCFA. Voyant que les enfants réclament « plus vite », le forain veut régler le moteur pour un tour en 3,0 s. Il doit décider avant l'ouverture. Dis-lui ce que ce réglage impliquerait.

Situation d'intégration 5 : La centrifugeuse de la sucrerie de Banfora. A la sucrerie de Banfora, les cristaux de sucre sont séparés du sirop dans des centrifugeuses : un panier cylindrique de 0,60 m de rayon tourne autour de son axe vertical, à vitesse constante, et sa paroi percée retient les cristaux pendant que le sirop s'échappe. Pour que la séparation soit bonne, l'accélération d'un point de la paroi doit atteindre au moins $8{,}0 \times 10^3$ m/s^2 ; le constructeur interdit de dépasser $1{,}2 \times 10^4$ m/s^2. Chaque panier reçoit 600 kg de masse cuite, et la campagne sucrière dure cinq mois. Le chef d'équipe, pressé, veut régler la machine sur 1 500 tours par minute. Dis-lui si ce réglage est acceptable et entre quelles vitesses de rotation il doit rester.

Situation d'intégration 6 : Le tricycle motorisé de Ouahigouya. Adama livre des sacs de ciment à Ouahigouya avec un tricycle motorisé chargé de 500 kg, les sacs valant 5 000 FCFA l'unité. La notice précise que, chargé, le véhicule ne supporte pas une accélération normale supérieure à 2,5 m/s^2 sans risque de renversement. Adama aborde chaque jour à 36 km/h un virage de rayon 25 m, et il n'a jamais eu d'ennui. Aujourd'hui il envisage en plus de freiner dans le virage pour gagner du temps au carrefour suivant. Dis-lui ce qu'il doit changer à sa façon de conduire.

FICHE DE REVISION

Repérage. $\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j} + z\,\vec{k}$, de norme $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Coordonnées polaires : $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Abscisse curviligne : $s = \overset{\frown}{M_0M}$, et $s = R\theta$ sur un cercle.

Horaires et trajectoire. Les équations horaires $x(t)$, $y(t)$ contiennent le temps. L'**équation de la trajectoire** s'obtient en éliminant t et n'en contient pas.

Vitesse. $\vec{v} = \dfrac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \dot{x}\,\vec{i} + \dot{y}\,\vec{j}$, $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$, en m/s. Tangente à la trajectoire, dans le sens du mouvement. $v = \dot{s}$.

Accélération. $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{x}\,\vec{i} + \ddot{y}\,\vec{j}$, en m/s^2.

Base de Frenet. $(M, \vec{u}_t, \vec{u}_n)$: $\vec{u}_t$ tangent dans le sens du mouvement, $\vec{u}_n$ vers le centre de courbure. $\vec{a} = a_t\vec{u}_t + a_n\vec{u}_n$, avec $a_t = \dfrac{dv}{dt}$ et $a_n = \dfrac{v^2}{R} \geqslant 0$, et $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$.

Nature du mouvement. $\vec{v}\cdot\vec{a} > 0$ accéléré ; < 0 retardé ; $= 0$ à chaque instant, uniforme. Rectiligne : $a_n = 0$. Uniforme : $a_t = 0$.

MRU. $\vec{a} = \vec{0}$, $x = vt + x_0$.

MRUV. $a = \text{cte}$, $v = at + v_0$, $x = \dfrac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$, $v^2 - v_0^2 = 2a\,(x - x_0)$.

Circulaire. $s = R\theta$, $v = R\omega$, $a_n = R\omega^2 = \dfrac{v^2}{R}$. Uniforme : $\theta = \omega t + \theta_0$, $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$, $f = \dfrac{1}{T}$.

Conversions. 1 m/s $= 3{,}6$ km/h. N tours par minute $\to$ $\omega = \dfrac{2\pi N}{60}$ rad/s. $\theta_{\text{rad}} = \dfrac{\pi}{180}\theta_{\text{deg}}$.

Notations des sujets. Equations horaires, dites aussi paramétriques ou cinématiques ; base de Frenet $(\vec{u}, \vec{n})$; $v_s = \dot{s}$; vitesse algébrique $v_x = \dot{x}$; unités écrites m.s^{-1} et m.s^{-2}.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le vecteur position s'écrit $\overrightarrow{OM} = 12\,t\,\vec{i} + 0{,}50\,t^2\,\vec{j}$. En éliminant le temps, $t = \dfrac{x}{12}$ et $y = \dfrac{x^2}{288}$: la trajectoire est un arc de parabole. En dérivant, $\vec{v} = 12\,\vec{i} + t\,\vec{j}$, de norme $v = \sqrt{144 + t^2}$: 12 m/s à $t = 0$, et $\sqrt{160} = 12{,}6$ m/s à $t = 4{,}0$ s. Les 12 m gagnés chaque seconde ne mesurent que la composante de la vitesse selon (Ox). En dérivant encore, $\vec{a} = 1{,}0\,\vec{j}$ m/s^2, vecteur constant, et $\vec{v}\cdot\vec{a} = t > 0$: le mouvement est accéléré. A $t = 4{,}0$ s, $a_t = \dfrac{dv}{dt} = \dfrac{t}{\sqrt{144 + t^2}} = \dfrac{4{,}0}{12{,}6} = 0{,}32$ m/s^2 et $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{1{,}0 - 0{,}10} = 0{,}95$ m/s^2. **La moto ne roule pas à vitesse constante : sa vitesse passe de 12 m/s à 12,6 m/s en 4,0 s ; son accélération vaut 1,0 m/s^2, dont 0,32 m/s^2 dans le sens du mouvement et 0,95 m/s^2 vers l'intérieur du virage.**

Corrigés des prérequis

P1. Dans le référentiel de l'autocar, le passager est immobile : sa trajectoire se réduit à un point. Dans le référentiel terrestre, il décrit la même trajectoire que l'autocar. Un même corps a donc des mouvements différents selon le référentiel, qui doit toujours être précisé.

P2. $v_m = \dfrac{24}{(20/60)} = 72$ km/h, soit $\dfrac{72}{3{,}6} = 20$ m/s.

P3. $x(t) = 15\,t + 20$, en mètres. $a = \dfrac{10 - 0}{5{,}0} = 2{,}0$ m/s^2 et $v(t) = 2{,}0\,t$, en m/s.

P4. $\dot{f} = 12t^2 - 2$; $\dot{g} = -15\sin(3t + 1)$; $\dot{h} = a\,t + v_0$.

P5. a) $x = 4{,}0\cos 60^\circ = 2{,}0$ m et $y = 4{,}0\sin 60^\circ = 3{,}5$ m. b) $r = \sqrt{(-3{,}0)^2 + 4{,}0^2} = 5{,}0$ m.

P6. $\omega = \dfrac{2\pi \times 600}{60} = 63$ rad/s ; $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 0{,}10$ s ; $v = R\omega = 0{,}25 \times 62{,}8 = 16$ m/s ; $30^\circ = \dfrac{\pi}{6} = 0{,}52$ rad.

P7. $\vec{u} \cdot \vec{w} = 3 \times 4 + (-2) \times 6 = 0$: les deux vecteurs sont orthogonaux.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $\overrightarrow{OM} = 5t\,\vec{i} + 3\,\vec{j}$. En éliminant le temps : $y = 3$, quelle que soit la date. La trajectoire est la **droite d'équation** $y = 3$, parallèle à l'axe (Ox).

Ex. 2. De $x = t$ on tire $t = x$, donc $y = x^2 - 2x$: la trajectoire est une **parabole**. Aux dates 0 ; 1,0 s et 2,0 s, le mobile est en $(0;0)$, $(1{,}0;-1{,}0)$ et $(2{,}0;0)$.

Ex. 3. $\vec{v} = 4\,\vec{i} + 2t\,\vec{j}$. A $t = 3{,}0$ s, $\vec{v} = 4\,\vec{i} + 6\,\vec{j}$ et $v = \sqrt{16 + 36} = 7{,}2$ m/s.

Ex. 4. $v(t) = 1{,}6\,t + 5{,}0$. A $t = 0$, $v_0 = 5{,}0$ m/s ; à $t = 10$ s, $v = 21$ m/s. La distance parcourue vaut $x(10) - x(0) = 0{,}80 \times 100 + 50 = 130$ m, donc $v_m = \dfrac{130}{10} = 13$ m/s.

Ex. 5. $\vec{a} = 3\,\vec{i} + 4t\,\vec{j}$. A $t = 1{,}0$ s, $\vec{a} = 3\,\vec{i} + 4\,\vec{j}$ et $a = 5{,}0$ m/s^2.

Ex. 6. $v = \dfrac{54}{3{,}6} = 15$ m/s, constante, donc $a_t = 0$. $a_n = \dfrac{15^2}{80} = 2{,}8$ m/s^2. La norme de l'accélération vaut donc 2,8 m/s^2 et le vecteur est **centripète**, dirigé vers le centre du virage.

Ex. 7. a) $v = \dfrac{54}{3{,}6} = 15$ m/s ; la relation sans le temps donne $a = \dfrac{v^2}{2d} = \dfrac{225}{150} = 1{,}5$ m/s^2. b) $t = \dfrac{v}{a} = \dfrac{15}{1{,}5} = 10$ s. c) $v(t) = 1{,}5\,t$ et $x(t) = 0{,}75\,t^2$, en unités du Système International.

Ex. 8. $\omega = \dfrac{2\pi \times 240}{60} = 25$ rad/s ; $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 0{,}25$ s ; $f = 4{,}0$ Hz ; $v = R\omega = 0{,}30 \times 25 = 7{,}5$ m/s ; $a_n = R\omega^2 = 0{,}30 \times 625 = 1{,}9 \times 10^2$ m/s^2.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. $\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j} + z\,\vec{k}$, de norme $OM = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Q2. Ce sont les fonctions $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ qui donnent chaque coordonnée du mobile en fonction de la date.

Q3. L'équation horaire contient le temps et dit où est le mobile à telle date ; l'équation de la trajectoire n'en contient pas et dit seulement quelle ligne il décrit.

Q4. C'est la longueur de l'arc $\overset{\frown}{M_0M}$ comptée algébriquement sur la trajectoire orientée ; sur un cercle, $s = R\theta$ avec θ en radians.

Q5. C'est la dérivée du vecteur position : $\vec{v} = \dfrac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \dot{x}\,\vec{i} + \dot{y}\,\vec{j} + \dot{z}\,\vec{k}$.

Q6. Il est porté par la **tangente** à la trajectoire et orienté dans le **sens du mouvement**.

Q7. C'est la dérivée du vecteur vitesse, donc la dérivée seconde du vecteur position : $\vec{a} = \ddot{x}\,\vec{i} + \ddot{y}\,\vec{j} + \ddot{z}\,\vec{k}$, en m/s^2.

Q8. Ses deux vecteurs unitaires ont pour origine le point mobile M : $\vec{u}_t$ est tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement ; $\vec{u}_n$ lui est perpendiculaire et dirigé vers le centre de courbure.

Q9. $a_t = \dfrac{dv}{dt}$ mesure la variation de la valeur de la vitesse ; $a_n = \dfrac{v^2}{R}$, toujours positive ou nulle, mesure la variation de sa direction.

Q10. Accéléré si $\vec{v}\cdot\vec{a} > 0$, retardé si $\vec{v}\cdot\vec{a} < 0$, uniforme si $\vec{v}\cdot\vec{a} = 0$ à chaque instant.

Q11. MRUV : $a = \text{cte}$, $v = at + v_0$, $x = \dfrac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$, $v^2 - v_0^2 = 2a\,(x - x_0)$. Circulaire uniforme : $\omega = \text{cte}$, $\theta = \omega t + \theta_0$, $v = R\omega$, $a_t = 0$, $a_n = \dfrac{v^2}{R}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Le **référentiel** est le solide de référence, muni d'un repère et d'une horloge. La **trajectoire** est l'ensemble des positions occupées au cours du temps. Le **vecteur position** $\overrightarrow{OM}$ joint l'origine du repère au point mobile. Une **équation horaire** donne une coordonnée en fonction de la date ; l'**équation de la trajectoire** relie les coordonnées entre elles, sans le temps. L'**abscisse curviligne** est la longueur d'arc comptée algébriquement sur la trajectoire orientée.

Ex. 11. a) $s = R\theta = 0{,}35 \times 2{,}0 = 0{,}70$ m. b) Pour un tour, $\theta = 2\pi$ rad, donc $s = 2\pi \times 0{,}35 = 2{,}2$ m. c) Le nombre de tours vaut $\dfrac{100}{2{,}2} = 45$ tours environ.

Ex. 13. Le vecteur vitesse étant constant, $\overrightarrow{OM} = 6{,}0\,t\,\vec{i} - 8{,}0\,t\,\vec{j}$. Sa norme vaut $v = \sqrt{6{,}0^2 + 8{,}0^2} = 10$ m/s. La trajectoire a pour équation $y = -\dfrac{4}{3}x$: c'est une droite, et le mouvement est **rectiligne uniforme**.

Ex. 15. a) $v_1 = \dfrac{45}{5{,}0} = 9{,}0$ m/s et $v_2 = \dfrac{55}{4{,}0} = 13{,}8$ m/s. b) $v_m = \dfrac{100}{9{,}0} = 11{,}1$ m/s. c) La moyenne des deux vitesses vaudrait $\dfrac{9{,}0 + 13{,}8}{2} = 11{,}4$ m/s, et non 11,1 m/s : la vitesse moyenne est le quotient de la distance **totale** par la durée **totale**, et non la moyenne arithmétique des vitesses, sauf si les durées sont égales.

Ex. 17. $\vec{v} = 3\,\vec{i} + (2t - 2)\vec{j}$ et $\vec{a} = 2\,\vec{j}$. A $t = 2{,}0$ s, $\vec{v} = 3\,\vec{i} + 2\,\vec{j}$, donc $v = \sqrt{9 + 4} = 3{,}6$ m/s.

Ex. 19. 1) L'accélération étant nulle, le vecteur vitesse est constant : $\vec{v} = \vec{v}_0 = 4\,\vec{i} + 3\,\vec{j}$, de norme 5 m/s. 2) En intégrant, et puisque M est en O à la date $t = 0$, $\overrightarrow{OM} = 4t\,\vec{i} + 3t\,\vec{j}$. 3) De $x = 4t$ on tire $t = \dfrac{x}{4}$, donc $y = \dfrac{3}{4}x$: la trajectoire est la **droite passant par** O de coefficient directeur $\dfrac{3}{4}$, et le mouvement est rectiligne uniforme.

Ex. 21. a) $v = 10$ m/s, donc $a_n = \dfrac{10^2}{25} = 4{,}0$ m/s^2. b) $a_t = -2{,}0$ m/s^2, donc $a = \sqrt{2{,}0^2 + 4{,}0^2} = 4{,}5$ m/s^2. c) $\vec{u}_t$ est tangent vers l'avant et $\vec{u}_n$ pointe vers le centre du virage ; $\vec{a}$ a une composante normale de 4,0 m/s^2 vers le centre et une composante tangentielle de 2,0 m/s^2 vers l'arrière, le mouvement étant retardé.

Ex. 23. a) $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt} = 2\,\vec{i}$, en m/s^2. b) $\vec{v}\cdot\vec{a} = 2\,(2t-6) = 4t - 12$: négatif pour $t < 3$ s, nul à $t = 3$ s, positif ensuite. c) Le mouvement est **retardé** pour $t < 3$ s et **accéléré** pour $t > 3$ s. d) Non : le produit ne s'annule qu'à l'instant isolé $t = 3$ s, où la vitesse passe par sa valeur minimale, $v = 4{,}0$ m/s ; un mouvement uniforme exigerait un produit nul à chaque instant.

Ex. 25. $v = \dfrac{72}{3{,}6} = 20$ m/s, donc $x(t) = 20\,t$. En 45 s : $x = 900$ m.

Ex. 27. 1) $x_0 = x(0) = 15$ m ; $v(t) = 10t - 20$, donc $v_0 = -20$ m/s ; $a = 10$ m/s^2, constante. 2) $x(3) = 45 - 60 + 15 = 0$ m. 3) On résout $5t^2 - 20t + 15 = 15$, soit $5t\,(t-4) = 0$: les solutions sont $t = 0$ et $t = 4$ s. Le mobile revient à sa position initiale à $t = 4$ s.

Ex. 29. a) $v = \dfrac{18}{3{,}6} = 5{,}0$ m/s ; la roue ne glissant pas, la valve tourne autour de l'axe à cette vitesse, donc $\omega = \dfrac{v}{R} = \dfrac{5{,}0}{0{,}35} = 14$ rad/s. b) $f = \dfrac{\omega}{2\pi} = 2{,}3$ tours par seconde et $T = \dfrac{1}{f} = 0{,}44$ s. c) $a_n = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{25}{0{,}35} = 71$ m/s^2, dirigée vers l'axe de la roue.

Ex. 31. a) Les vitesses valent 10 ; 15 ; 20 et 25 m/s. Distances de réaction, parcourues à vitesse constante pendant 1,0 s : 10 ; 15 ; 20 et 25 m. Distances de freinage, par la relation sans le temps $d = \dfrac{v^2}{2 \times 6{,}0}$: 8,3 ; 19 ; 33 et 52 m. b) Non : de 36 à 72 km/h, la vitesse double et la distance de freinage passe de 8,3 m à 33 m, soit quatre fois plus, car elle est proportionnelle à v^2. c) *Réponse attendue :* la distance de freinage croît beaucoup plus vite que la vitesse ; rouler un peu moins vite la raccourcit nettement, et la distance de sécurité doit grandir avec la vitesse.

Ex. 33. 1) a. Le mouvement est rectiligne uniformément varié. La relation sans le temps entre M_1 et M_2 donne $v_2^2 - v_1^2 = 2a\,(x_2 - x_1)$, soit $400 - 36 = 2a \times 91$, d'où $a = 2{,}0$ m/s^2. L'équation de la vitesse donne ensuite $v_1 = a\,t_1 + v_0$, soit $6 = 6 + v_0$ et $v_0 = 0$. Enfin $x_1 = \dfrac{1}{2}a\,t_1^2 + x_0$ donne $59 = 9 + x_0$, d'où $x_0 = 50$ m. L'équation horaire est donc $x(t) = t^2 + 50$, en mètres. b. La vitesse vaut $v = 2t$; à M_2, $20 = 2t_2$, donc $t_2 = 10$ s, ce que confirme $x(10) = 100 + 50 = 150$ m. c. La phase d'accélération dure 20 s : $\ell = x(20) - x(0) = 450 - 50 = 400$ m.

2. a. La moto a un mouvement rectiligne uniforme : $x'(t) = v'\,(t - T) + x' = 20\,(t-1) - 5$, soit $x'(t) = 20t - 25$. b. Les dépassements ont lieu quand $x(t) = x'(t)$: $t^2 + 50 = 20t - 25$, soit $t^2 - 20t + 75 = 0$. Le discriminant vaut 100, d'où $t = 5$ s et $t = 15$ s. c. Les abscisses correspondantes sont $x(5) = 75$ m et $x(15) = 275$ m. d. A $t = 15$ s, la vitesse de l'automobile vaut $v = 2 \times 15 = 30$ m/s, soit 108 km/h. e. Entre $T = 1$ s et $t = 5$ s, la moto passe de $x' = -5$ m à $x' = 75$ m : elle a parcouru 80 m.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 35. a) La circonférence de la roue vaut $\pi d = \pi \times 0{,}70 = 2{,}2$ m. Le nombre de tours est donc $\dfrac{12\,000}{2{,}2} = 5{,}5 \times 10^3$ tours. b) $v = \dfrac{45}{3{,}6} = 12{,}5$ m/s, donc $\omega = \dfrac{v}{R} = \dfrac{12{,}5}{0{,}35} = 36$ rad/s, soit $\dfrac{36 \times 60}{2\pi} = 3{,}4 \times 10^2$ tours par minute. c) $a_n = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{156}{0{,}35} = 4{,}5 \times 10^2$ m/s^2, soit environ **45 fois** l'accélération de la pesanteur : un caillou coincé est violemment éjecté dès qu'il se libère.

Ex. 37. a) $\vec{v} = 2\,\vec{i} + 2t\,\vec{j}$ et $\vec{a} = 2\,\vec{j}$. De $x = 2t$ on tire $t = \dfrac{x}{2}$, donc $y = \dfrac{x^2}{4} - 4$: la trajectoire est une **parabole** de sommet $(0\,;\,-4)$. b) À $t = 1{,}0$ s : $v = 2\sqrt{1+t^2} = 2{,}8$ m/s ; $a = 2{,}0$ m/s^2 ; $a_t = \dfrac{dv}{dt} = \dfrac{2t}{\sqrt{1+t^2}} = 1{,}4$ m/s^2. c) $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{4{,}0 - 2{,}0} = 1{,}4$ m/s^2, d'où $R = \dfrac{v^2}{a_n} = \dfrac{8{,}0}{1{,}4} = 5{,}7$ m. d) De façon générale, $a_n = \dfrac{2}{\sqrt{1+t^2}}$ et $R = \dfrac{v^2}{a_n} = 2\big(1+t^2\big)^{3/2}$: cette expression est minimale pour $t = 0$, c'est-à-dire au sommet de la parabole, où $R = 2{,}0$ m. La courbure y est donc la plus forte, ce qui se lit directement sur le tracé.

Ex. 39. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La base de Frenet est un repère qui accompagne le mobile et dont l'origine est le point mobile M lui-même. Elle comporte deux vecteurs unitaires : le vecteur tangent $\vec{u}_t$, porté par la tangente et orienté dans le sens du mouvement, et le vecteur normal $\vec{u}_n$, perpendiculaire au premier et pointant vers le centre de courbure, c'est-à-dire vers le centre du cercle qui épouse le mieux la trajectoire au voisinage de M. Dans cette base, l'accélération se décompose en $a_t = \dfrac{dv}{dt}$, qui mesure la variation de la valeur de la vitesse, et $a_n = \dfrac{v^2}{R}$, où R est le rayon de courbure. Or v^2 et R sont positifs : l'accélération normale est donc toujours portée par $\vec{u}_n$, tournée vers l'intérieur de la courbe. Voilà pourquoi le vecteur accélération d'un véhicule en virage penche toujours du côté concave, qu'il freine ou qu'il accélère : seule la composante tangentielle change de signe, jamais la normale.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 41. 1) 90 km/h valent 25 m/s, donc $a = \dfrac{25}{15} = 1{,}7$ m/s^2 et $d_1 = \dfrac{1}{2} \times 1{,}7 \times 15^2 = 1{,}9 \times 10^2$ m. 2) $d_2 = 25 \times 120 = 3{,}0 \times 10^3$ m ; la distance des deux premières phases vaut donc $3{,}2 \times 10^3$ m, soit 3,2 km. 3) La vitesse est constante, donc $a_t = 0$; $a_n = \dfrac{25^2}{120} = 5{,}2$ m/s^2 et $a = 5{,}2$ m/s^2, dirigée vers le centre du virage. Le mouvement est **circulaire uniforme**. 4) Au début du freinage, $a_t = -1{,}5$ m/s^2 et a_n vaut encore 5,2 m/s^2, d'où $a = \sqrt{1{,}5^2 + 5{,}2^2} = 5{,}4$ m/s^2. Sur le schéma, $\vec{u}_t$ est dirigé vers l'avant, $\vec{u}_n$ vers le centre du virage, et $\vec{a}$ penche vers l'arrière et vers l'intérieur. Le mouvement est retardé. 5) Son raisonnement confond accélération et accélération tangentielle. À vitesse constante en valeur, seule a_t est nulle ; l'accélération normale, elle, vaut 5,2 m/s^2, car la direction de la vitesse change à chaque instant. Une accélération nulle exigerait une trajectoire rectiligne.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 42. 1) $\overrightarrow{OM} = t^2\,\vec{i} + \big(5t^2 + 2\big)\vec{j}$.

2. En dérivant chaque coordonnée : $\vec{v} = 2t\,\vec{i} + 10t\,\vec{j}$, soit $v_x = 2t$ et $v_y = 10t$.
3. À $t = 2$ s : $\vec{v} = 4\,\vec{i} + 20\,\vec{j}$, donc $v = \sqrt{4^2 + 20^2} = \sqrt{416} = 20{,}4$ m/s.

4. $\vec{a} = 2\,\vec{i} + 10\,\vec{j}$: vecteur constant, de norme $a = \sqrt{104} = 10{,}2$ m/s^2.
5. Trajectoire : $t^2 = x$, donc $y = 5x + 2$ avec $x \geqslant 0$: c'est une demi-droite, le mouvement est **rectiligne**. De plus $\vec{v} \cdot \vec{a} = 4t + 100t = 104\,t > 0$ pour $t > 0$: le mouvement est accéléré. L'accélération étant constante (et colinéaire à $\vec{v} = t\left(2\,\vec{i} + 10\,\vec{j}\right)$), le mouvement est **rectiligne uniformément accéléré**, le mobile partant du repos au point $(0;2)$.

Ex. 43. 1) $v_x = -25\sin\left(\frac{t}{2}\right)$; $v_y = 25\cos\left(\frac{t}{2}\right)$.

2. $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 25\sqrt{\sin^2\left(\frac{t}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{t}{2}\right)} = 25$ m/s : la valeur de la vitesse est constante, le mouvement est uniforme.
3. $a_x = -12{,}5\cos\left(\frac{t}{2}\right)$; $a_y = -12{,}5\sin\left(\frac{t}{2}\right)$.
4. $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 12{,}5$ m/s^2, constante.
5. $\vec{a} \cdot \vec{v} = 312{,}5\sin\left(\frac{t}{2}\right)\cos\left(\frac{t}{2}\right) - 312{,}5\sin\left(\frac{t}{2}\right)\cos\left(\frac{t}{2}\right) = 0$ à chaque instant : $\vec{a}$ est perpendiculaire à $\vec{v}$, donc normale à la trajectoire ; on retrouve que le mouvement est uniforme.
6. Dans la base de Frenet, $a_t = \dfrac{dv}{dt} = 0$, donc $a = a_n = \dfrac{v^2}{R}$ et le rayon de courbure $R = \dfrac{v^2}{a} = \dfrac{625}{12{,}5} = 50$ m est constant. Plus directement : $x^2 + (y-10)^2 = 50^2\left[\cos^2\left(\frac{t}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{t}{2}\right)\right] = 2\,500$, équation du **cercle** de centre $(0;10)$ et de rayon 50 m. Le mouvement est circulaire uniforme.

Ex. 44. 1) De $x = 5t$ on tire $t = \dfrac{x}{5}$, que l'on reporte : $y = \dfrac{3x^2}{25} - \dfrac{4x}{5}$. La trajectoire est une parabole.

2. a) $y = 0$ donne $x\left(\dfrac{3x}{25} - \dfrac{4}{5}\right) = 0$, soit $x = 0$ (départ, $t = 0$) ou $x = \dfrac{20}{3} = 6{,}67$ m.

b) $\vec{v} = 5\,\vec{i} + (6t - 4)\vec{j}$. En ce point, $t = \dfrac{x}{5} = \dfrac{4}{3}$ s, donc $v_x = 5$ m/s et $v_y = 6 \times \dfrac{4}{3} - 4 = 4$ m/s : $v = \sqrt{25 + 16} = 6{,}40$ m/s.

3. A $t = 4$ s : $x = 20$ m et $y = 48 - 16 = 32$ m ; $v_x = 5$ m/s, $v_y = 20$ m/s, donc $v = \sqrt{425} = 20{,}6$ m/s.
4. $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt} = 6\,\vec{j}$, soit $a = 6$ m/s^2 aux trois points O, A et B. Conclusion : l'accélération est un vecteur constant, qui ne dépend ni de la date ni de la position ; le mouvement est plan, à accélération constante, et sa trajectoire est parabolique parce que $\vec{v}_0 = 5\,\vec{i} - 4\,\vec{j}$ n'est pas colinéaire à $\vec{a}$.

Ex. 45. 1) a) A $t = 0$: $x_0 = -2 + 3\cos\frac{\pi}{6} = 0{,}60$ m et $y_0 = 1 + 3\sin\frac{\pi}{6} = 2{,}5$ m. A $t_1 = 5$ s, la phase vaut $2{,}5 + \dfrac{\pi}{6} = 3{,}02$ rad : $x_1 = -4{,}98$ m et $y_1 = 1{,}35$ m.

b) $x = -2$ m impose $\cos\left(0{,}5t + \frac{\pi}{6}\right) = 0$, donc $\sin\left(0{,}5t + \frac{\pi}{6}\right) = \pm 1$ et $y = 4$ m ou $y = -2$ m, jamais 1 m. Le point C n'est pas sur la trajectoire.

c) $CM^2 = (x+2)^2 + (y-1)^2 = 9\left[\cos^2\left(0{,}5t + \frac{\pi}{6}\right) + \sin^2\left(0{,}5t + \frac{\pi}{6}\right)\right] = 9$, donc $CM = k = 3$ m à chaque instant.

d) La trajectoire est le **cercle** de centre C et de rayon $k = 3$ m.

2. a) $v_x = -1{,}5\sin\left(0{,}5t + \frac{\pi}{6}\right)$; $v_y = 1{,}5\cos\left(0{,}5t + \frac{\pi}{6}\right)$.

b) $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 1{,}5$ m/s, constante : le mouvement est uniforme ; la trajectoire étant un cercle, le mouvement est **circulaire uniforme**.

3. a) $a_x = -0{,}75\cos\left(0{,}5t + \frac{\pi}{6}\right)$ et $a_y = -0{,}75\sin\left(0{,}5t + \frac{\pi}{6}\right)$, donc $a = 0{,}75$ m/s^2.

b) A $t = 0$: $\vec{a}_0 = -0{,}75\cos\frac{\pi}{6}\,\vec{i} - 0{,}75\sin\frac{\pi}{6}\,\vec{j} = -0{,}65\,\vec{i} - 0{,}38\,\vec{j}$ (en m/s^2).

c) Le mouvement étant uniforme, $a_t = 0$ et $a_n = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{1{,}5^2}{3} = 0{,}75$ m/s^2 : $\vec{a}_0 = 0{,}75\,\vec{u}_n$, dirigé de M_0 vers le centre C (on vérifie que $\vec{a}_0 = -0{,}25\,\overrightarrow{CM_0}$).

Ex. 46. 1) $\vec{v}_0$ et $\vec{a}$ sont colinéaires à $\vec{i}$: le mouvement est rectiligne. Tant que $v > 0$, $\vec{a}\cdot\vec{v} = -2v < 0$: le mouvement est retardé ; l'accélération étant constante, il est uniformément retardé.

2. $\vec{v} = \vec{a}\,t + \vec{v}_0 = (-2t + 30)\vec{i}$.
3. $x = -t^2 + 30t + 5$, en mètres.
4. $v = 0$ donne $-2t + 30 = 0$, soit $t = 15$ s ; alors $x = -225 + 450 + 5 = 230$ m.

Ex. 47. 1) $v_0 = \dfrac{54}{3{,}6} = 15$ m/s et, au bout de 5 s, $v = 30$ m/s. Le mouvement est rectiligne uniformément accéléré : $a = \dfrac{30 - 15}{5} = 3$ m/s^2, donc $\vec{a} = 3\,\vec{i}$ (en m/s^2).

2. $v_x = 3t + 15$ et $x = 1{,}5\,t^2 + 15\,t$, en unités du Système International ($x_0 = 0$ en O).
3. A $t = 5$ s : $x = 1{,}5 \times 25 + 15 \times 5 = 112{,}5$ m. Vérification par la relation sans le temps : $\dfrac{30^2 - 15^2}{2 \times 3} = 112{,}5$ m.

Ex. 48. Le mouvement est rectiligne uniformément accéléré, avec $x_0 = 0$ et $v_0 = 0$: $x = \dfrac{1}{2}a\,t^2$, d'où $a = \dfrac{2x}{t^2} = \dfrac{2 \times 100}{7^2} = 4{,}1$ m/s^2. La relation sans le temps donne, après 50 m : $v = \sqrt{2a\,\Delta x} = \sqrt{2 \times 4{,}08 \times 50} = 20$ m/s, soit environ 73 km/h.

Ex. 49. 1) $\theta_0 = 25^\circ = \dfrac{25\pi}{180} = 0{,}436$ rad, donc $\theta(t) = \omega t + \theta_0 = \dfrac{\pi}{3}\,t + 0{,}436$, soit $\theta = 1{,}05\,t + 0{,}436$ (en rad).

2. $s = R\,\theta = \dfrac{5\pi}{3}\,t + 2{,}18$, soit $s = 5{,}24\,t + 2{,}18$ (en m).
3. $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 6$ s, donc $\Delta t = 2$ s et $\Delta s = R\,\omega\,\Delta t = 5 \times \dfrac{\pi}{3} \times 2 = \dfrac{10\pi}{3} = 10{,}5$ m (le tiers de la circonférence $2\pi R = 31{,}4$ m).

Ex. 50. Pour M, mouvement rectiligne uniforme : $x = 3t$ (en m), pour $t \geqslant 0$. Pour M', en prenant le démarrage de M comme origine des dates pour les deux points, M' part à $t = 10$ s : $x' = 5\,(t - 10) - 5$, soit $x' = 5t - 55$ (en m), pour $t \geqslant 10$ s. M' rattrape M quand $x = x'$: $3t = 5t - 55$, d'où $t = 27{,}5$ s (bien postérieure à 10 s) et $x = 3 \times 27{,}5 = 82{,}5$ m.

Ex. 51. 1) $\omega = \dfrac{v}{R}$: pour M, $\omega = \dfrac{1}{10} = 0{,}1$ rad/s ; pour M', $\omega' = \dfrac{2}{10} = 0{,}2$ rad/s.

2. Le mouvement étant uniforme, $a_t = \dfrac{dv}{dt} = 0$ et $\vec{a} = \dfrac{v^2}{R}\,\vec{u}_n = R\,\omega^2\,\vec{u}_n$: pour M, $\vec{a} = 0{,}1\,\vec{u}_n$; pour M', $\vec{a}' = 0{,}4\,\vec{u}'_n$ (en m/s^2), accélérations centripètes.
3. $\theta_0 = 30^\circ = \dfrac{\pi}{6}$ rad et $s_0 = R\,\theta_0 = \dfrac{10\pi}{6} = \dfrac{5\pi}{3}$ m. Pour M : $s = t + \dfrac{5\pi}{3}$ (en m) et $\theta = 0{,}1\,t + \dfrac{\pi}{6}$ (en rad). Pour M' : $s' = 2t + \dfrac{5\pi}{3}$ et $\theta' = 0{,}2\,t + \dfrac{\pi}{6}$.

Ex. 52. 1) La trajectoire est le cercle de centre O et de rayon 20 m, représenté par un cercle de rayon 4 cm (figure 14).

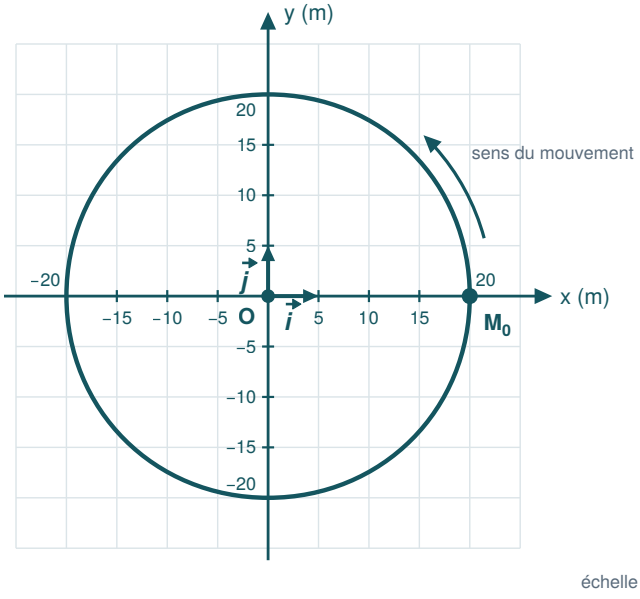


Figure 14 : Corrigé de l'exercice 52, la trajectoire de M, cercle de centre O et de rayon 20 m (1 cm pour 5 m).

2. $\omega = \dfrac{v}{R} = \dfrac{10}{20} = 0{,}50$ rad/s. A $t = 0$, M_0 est en $(20\text{ m}; 0)$, donc $\theta_0 = 0$ et $\theta = 0{,}50\,t$. Le sens trigonométrique étant le sens positif : $x = 20\cos(0{,}50\,t)$ et $y = 20\sin(0{,}50\,t)$, en mètres et en secondes. L'abscisse curviligne comptée depuis M_0 vaut $s = 10\,t$.

Ex. 53. 1) Camion, mouvement uniforme : $x_C = 12\,t$ (en m). Automobile, phase accélérée ($0 \leqslant t \leqslant 8$ s) : $x_M = t^2$ et $v_M = 2t$; à $t = 8$ s, $x = 64$ m et $v = 16$ m/s. Phase uniforme ($t \geqslant 8$ s) : $x_M = 16\,(t - 8) + 64 = 16\,t - 64$.

2. Pendant la phase accélérée, $t^2 = 12\,t$ donne $t = 0$ (le départ) ou $t = 12$ s, qui n'appartient pas à cette phase : pas de rattrapage. Pendant la phase uniforme, $16\,t - 64 = 12\,t$ donne $t = 16$ s. L'automobile rattrape le camion 16 s après le passage au vert, à $x = 12 \times 16 = 192$ m du feu.

Ex. 54. 1) Les valeurs de t^2 sont 0 ; 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25 ; 36 s^2. Les points $\left(t^2 ; x\right)$ sont alignés sur une droite passant par l'origine (figure 15).

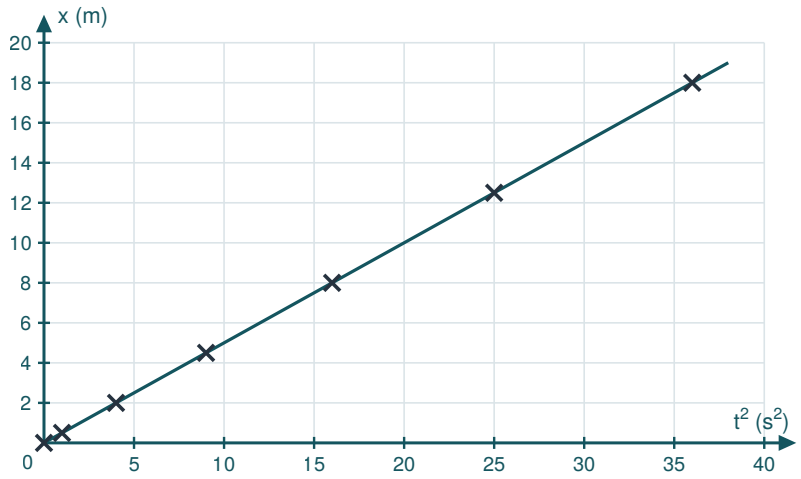


Figure 15 : Corrigé de l'exercice 54, l'abscisse x en fonction de t^2.

2. $x = k\,t^2$, avec $k = \dfrac{0{,}5}{1} = 0{,}5$ m/s^2. Or un mouvement rectiligne uniformément varié parti de l'origine sans vitesse initiale vérifie $x = \dfrac{1}{2}a\,t^2$. Le mouvement est donc **rectiligne uniformément accéléré**, avec $\dfrac{1}{2}a = 0{,}5$, soit $a = 1{,}0$ m/s^2.
3. $v = \dfrac{dx}{dt} = a\,t = t$: $v_0 = 0$; si l'accélération reste la même, $v(10) = 10$ m/s.

Ex. 55. 1) a) $x = \dfrac{1}{2}a_x t^2 + v_A t$; à $t = 5$ s, $15 = 12{,}5\,a_x + 25$, d'où $a_x = -0{,}80$ m/s^2.

b) $v_x = -0{,}80\,t + 5$ et $x = -0{,}40\,t^2 + 5\,t$, en unités du Système International.

c) A $t_1 = 1$ s, le solide est en $x = 4{,}6$ m ; $\vec{v} = 4{,}2\,\vec{i}$ (en m/s) et $\vec{a} = -0{,}80\,\vec{i}$ (en m/s^2) : avec 1 cm pour 1 m/s et 1 cm pour 0,2 m/s^2, flèche de 4,2 cm dans le sens de $\vec{i}$ pour $\vec{v}$, de 4,0 cm en sens contraire pour $\vec{a}$ (figure 16).

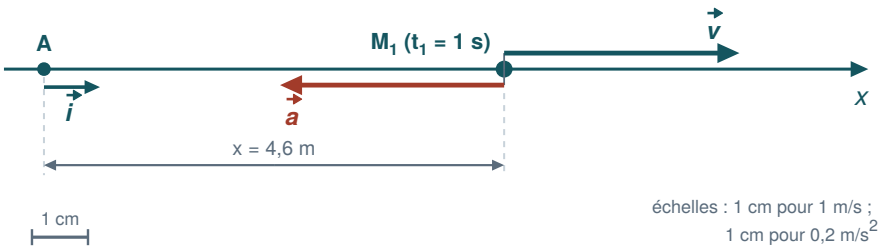


Figure 16 : Corrigé de l'exercice 55, les vecteurs vitesse et accélération du solide à la date $t_1 = 1$ s.

d) $v_x = 0$ pour $t = \dfrac{5}{0{,}80} = 6{,}25$ s ; alors $x_C = -0{,}40 \times 6{,}25^2 + 5 \times 6{,}25 = 15{,}6$ m. Donc $BC = 15{,}6 - 15 = 0{,}63$ m (on retrouve $BC = \dfrac{v_B^2}{2 \times 0{,}80}$ avec $v_B = 1$ m/s).

2. a) La distance CA vaut 15,6 m. La relation sans le temps, $0 - v_C'^2 = 2a_x' \times CA$, donne $a_x' = -\dfrac{2{,}5^2}{2 \times 15{,}6} = -0{,}20$ m/s^2.

b) $0 = a_x' t + v_C'$, d'où $t = \dfrac{2{,}5}{0{,}20} = 12{,}5$ s.

Ex. 56. 1) a) L'accélération est le coefficient directeur de chaque segment : sur $[0; 5\text{ s}]$, $a_1 = \dfrac{10 - 0}{5 - 0} = 2$ m/s^2 ; sur $[5; 7\text{ s}]$, $a_2 = \dfrac{-10 - 10}{7 - 5} = -10$ m/s^2 ; sur $[7; 12\text{ s}]$, $a_3 = \dfrac{0 + 10}{12 - 7} = 2$ m/s^2.

b) Le graphique $a(t)$ est formé de trois paliers horizontaux (figure 17).

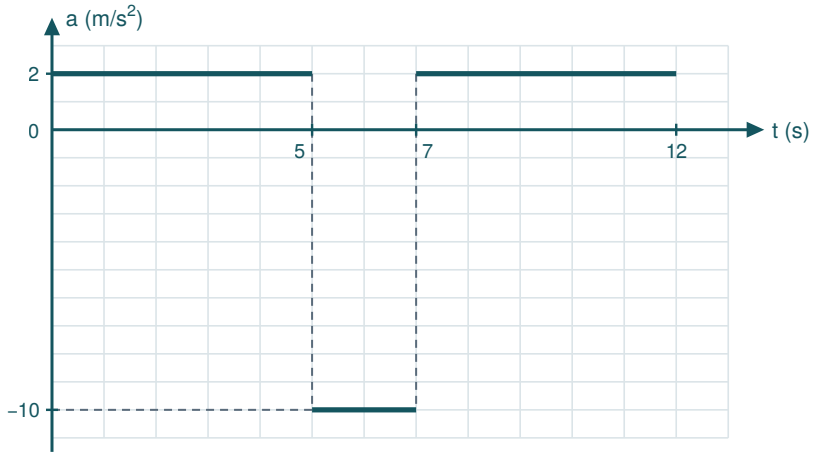


Figure 17 : Corrigé de l'exercice 56, l'accélération du mobile en fonction du temps.

2. Phase 1 ($0 \leqslant t \leqslant 5$ s) : $x_1 = t^2$; à $t = 5$ s, $x = 25$ m et $v = 10$ m/s.

Phase 2 ($5 \leqslant t \leqslant 7$ s) : $x_2 = -5(t-5)^2 + 10(t-5) + 25$, soit $x_2 = -5t^2 + 60t - 150$; à $t = 7$ s, $x = 25$ m et $v = -10$ m/s.

Phase 3 ($7 \leqslant t \leqslant 12$ s) : $x_3 = (t-7)^2 - 10(t-7) + 25$, soit $x_3 = t^2 - 24t + 144 = (t-12)^2$: le mobile revient à l'origine O à $t = 12$ s, où il s'arrête.

Ex. 57. 1) Première phase : $a_1 = \dfrac{10 - 0}{10 - 0} = 1$ m/s^2 ; deuxième phase : $a_2 = 0$; troisième phase : $a_3 = \dfrac{0 - 10}{30 - 20} = -1$ m/s^2.

2. a) $0 \leqslant t \leqslant 10$ s : $x_1 = \dfrac{1}{2}t^2$ et $v_1 = t$; à $t = 10$ s, $x = 50$ m.

$10 \leqslant t \leqslant 20$ s : $x_2 = 10(t - 10) + 50 = 10t - 50$ et $v_2 = 10$ m/s ; à $t = 20$ s, $x = 150$ m.

$20 \leqslant t \leqslant 30$ s : $x_3 = -\dfrac{1}{2}(t-20)^2 + 10(t-20) + 150$ et $v_3 = 30 - t$.

b) $t = 25$ s appartient à la troisième phase : $x_3(25) = -12{,}5 + 50 + 150 = 187{,}5$ m.

c) $x = 100$ m est atteint pendant la deuxième phase ($50 \leqslant x \leqslant 150$ m) : $10t - 50 = 100$, d'où $t = 15$ s.

3. $d_1 = 50$ m ; $d_2 = 10 \times 10 = 100$ m ; $d_3 = -\dfrac{1}{2} \times 10^2 + 10 \times 10 = 50$ m. Donc $d = 200$ m, ce que confirme $x_3(30) = 200$ m.

Ex. 58. 1) Phase 1 ($0 \leqslant t \leqslant 10$ s) : $x_1 = \dfrac{1}{2}t^2$; à $t = 10$ s, $x = 50$ m et $v = 10$ m/s.

Phase 2 ($10 \leqslant t \leqslant 30$ s), $a_2 = -5 \times 10^{-2}$ m/s^2 : $x_2 = -2{,}5 \times 10^{-2}(t-10)^2 + 10\,(t-10) + 50$; à $t = 30$ s, $x = 240$ m et $v = 10 - 0{,}05 \times 20 = 9$ m/s.

Phase 3 ($30 \leqslant t \leqslant 35$ s) : l'arrêt en 5 s impose $a_3 = \dfrac{0-9}{5} = -1{,}8$ m/s^2, donc $x_3 = -0{,}90(t-30)^2 + 9\,(t-30) + 240$.

2. $d = x_3(35) = -0{,}90 \times 25 + 45 + 240 = 262{,}5$ m, soit environ 263 m.

Ex. 59. 1) Phase 1 : $t_1 = \dfrac{8}{0{,}8} = 10$ s et $d_1 = \dfrac{8^2}{2 \times 0{,}8} = 40$ m. Phase 2 : $\dfrac{24}{8} = 3$ s. Phase 3 : $a_3 = -\dfrac{8^2}{2 \times 8} = -4$ m/s^2, durée $\dfrac{8}{4} = 2$ s. Durée totale : $10 + 3 + 2 = 15$ s.

2. $d = 40 + 24 + 8 = 72$ m.
3. $x_1 = 0{,}4\,t^2$ pour $0 \leqslant t \leqslant 10$ s ; $x_2 = 8\,(t-10) + 40$ pour $10 \leqslant t \leqslant 13$ s ; $x_3 = -2(t-13)^2 + 8\,(t-13) + 64$ pour $13 \leqslant t \leqslant 15$ s.
4. a) $x(5) = 0{,}4 \times 25 = 10$ m et $v(5) = 0{,}8 \times 5 = 4$ m/s. b) $x(14) = -2 + 8 + 64 = 70$ m et $v(14) = 8 - 4 \times 1 = 4$ m/s.
5. Le graphique $v(t)$ est un trapèze (figure 18).

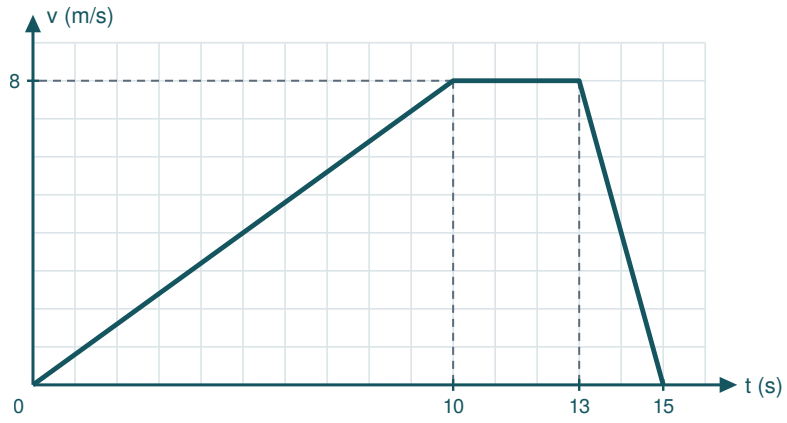
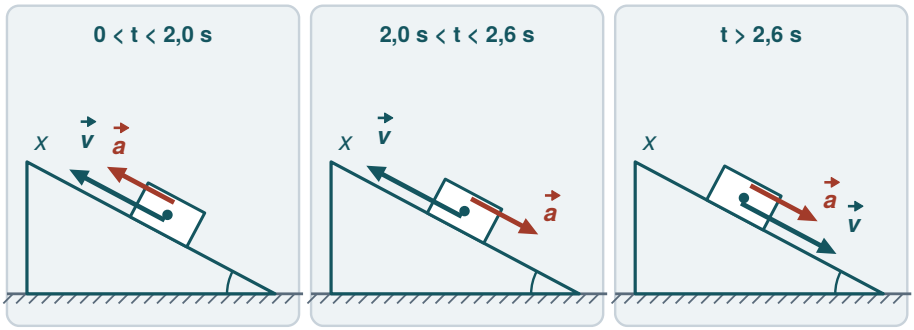


Figure 18 : Corrigé de l'exercice 59, la vitesse du mobile en fonction du temps.

Ex. 60. 1) Entre t_0 et t_1 : $v_x > 0$ croît linéairement ; mouvement rectiligne uniformément accéléré, M monte (sens $x' \to x$) ; $\vec{v}$ et $\vec{a}$ sont orientés vers le haut de la pente.

Entre t_1 et t_2 : $v_x > 0$ décroît linéairement ; mouvement rectiligne uniformément retardé, M monte encore ; $\vec{v}$ vers le haut, $\vec{a}$ vers le bas de la pente.

Pour $t > t_2$: $v_x < 0$ et $|v_x|$ croît ; mouvement rectiligne uniformément accéléré, M redescend (sens $x \to x'$) ; $\vec{v}$ et $\vec{a}$ sont orientés vers le bas de la pente (figure 19).



Les longueurs des flèches ne sont pas à l'échelle : seuls les sens comptent.

Figure 19 : Corrigé de l'exercice 60, le sens des vecteurs vitesse et accélération dans les trois phases.

2. Pour $t < t_1$: $a_1 = \dfrac{1{,}5 - 0}{2{,}0} = 0{,}75$ m/s^2. Pour $t > t_1$ (même demi-droite ABC) : $a_2 = \dfrac{0 - 1{,}5}{2{,}6 - 2{,}0} = -2{,}5$ m/s^2.
3. $d = \dfrac{1}{2} a_1 t_1^2 = \dfrac{1}{2} \times 0{,}75 \times 2{,}0^2 = 1{,}5$ m (c'est aussi l'aire du triangle sous le segment OA).

Ex. 61. 1) a) $\vec{a}$ est constant et de même sens que $\vec{v}_0$ (donc colinéaire) : le mouvement est rectiligne uniformément accéléré.

b) $\vec{v} = \vec{a}\,t + \vec{v}_0 = (0{,}2\,t + 8)\vec{i}$ (en m/s).

c) $x = 0{,}1\,t^2 + 8\,t$ (en m).

d) $0{,}1\,t^2 + 8\,t = 90$, soit $t^2 + 80\,t - 900 = 0$, dont la racine positive est $t_A = 10$ s.

e) $\vec{v}_A = (0{,}2 \times 10 + 8)\vec{i} = 10\,\vec{i}$ (en m/s).

2. a) $x_B = 90 + 800 = 890$ m. b) Mouvement rectiligne uniforme. c) $x = 10\,(t - 10) + 90 = 10\,t - 10$ (en m). d) $10\,t_B - 10 = 890$, donc $t_B = 90$ s.
3. a) $v_x = -0{,}5\,(t - 90) + 10 = -0{,}5\,t + 55$; $v_x = 0$ pour $t_C = 110$ s.

b) $x = -0{,}25(t - 90)^2 + 10\,(t - 90) + 890$, soit $x = -0{,}25\,t^2 + 55\,t - 2\,035$; $x_C = x(110) = 990$ m (ou $BC = \dfrac{10^2}{2 \times 0{,}5} = 100$ m).

4. $t_A < 20$ s $< t_B$: $x_M = 10 \times 20 - 10 = 190$ m et $\vec{v}_M = 10\,\vec{i}$ (en m/s).

5. $0 < x_{M'} < x_A$: phase accélérée. $0{,}1\,t^2 + 8\,t = 42{,}5$ donne $t = 5$ s, d'où $\vec{v}_{M'} = 9\,\vec{i}$ (en m/s) et $\vec{a} = 0{,}2\,\vec{i}$ (en m/s^2). Avec 1 cm pour 2 m/s et 1 cm pour 0,1 m/s^2 : flèche de 4,5 cm pour $\vec{v}$ et de 2,0 cm pour $\vec{a}$, toutes deux dans le sens de $\vec{i}$ (figure 20).

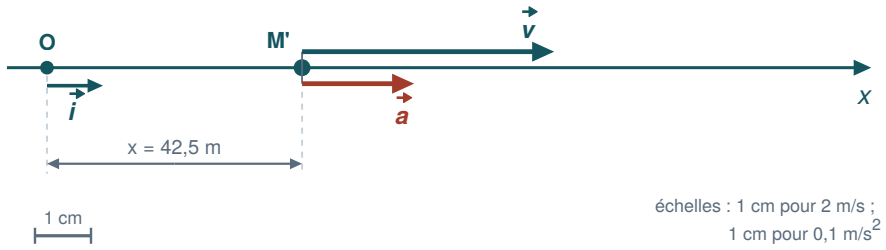


Figure 20 : Corrigé de l'exercice 61, les vecteurs vitesse et accélération du motocycliste au point M'.

Ex. 62. 1) a) Mouvement rectiligne uniforme : $x_C = 20\,t$ (en m). b) $x_{C_1} = 20 \times 120 = 2\,400$ m. c) $t_2 = \dfrac{10\,000}{20} = 500$ s.

2. a) $a = \dfrac{30 - 6}{60} = 0{,}4$ m/s^2, donc $\vec{a} = 0{,}4\,\vec{i}$ (en m/s^2).

b) Le policier part à $t = 120$ s : $x_P = 0{,}2(t - 120)^2 + 6\,(t - 120)$, soit $x_P = 0{,}2\,t^2 - 42\,t + 2\,160$ pour $120 \leqslant t \leqslant 180$ s. $x_{P_1} = x_P(180) = 1\,080$ m.

c) $x_P = 30\,(t - 180) + 1\,080 = 30\,t - 4\,320$ (en m), pour $t \geqslant 180$ s.

3. A $t = 180$ s, le camion est à 3 600 m, devant le policier : le rattrapage a lieu dans la phase uniforme. $30\,T - 4\,320 = 20\,T$ donne $T = 432$ s et $X = 20 \times 432 = 8\,640$ m, avant Bobo ($T < t_2$).
4. A $t = 300$ s : $x_C = 6\,000$ m et $x_P = 9\,000 - 4\,320 = 4\,680$ m. Le policier est à $1\,320$ m derrière le camion.

Ex. 63. 1) Phase 1 (origine à la première station) : $\ell_1 = 0{,}425\,\theta_1^2$ et $v_1 = 0{,}85\,\theta_1$. Phase 2 : la vitesse passe de v_1 à 0, donc $\theta_2 = \dfrac{v_1}{0{,}05} = 17\,\theta_1$ et $\ell_2 = \dfrac{v_1^2}{2 \times 0{,}05} = 7{,}225\,\theta_1^2$. Or $\ell_1 + \ell_2 = 1\,500$ m : $7{,}65\,\theta_1^2 = 1\,500$, d'où $\theta_1 = 14$ s et $\theta_2 = 238$ s.

2. $\ell_1 = 0{,}425 \times 14^2 = 83{,}3$ m et $\ell_2 = 1\,500 - 83{,}3 = 1\,416{,}7$ m.
3. $v_{max} = v_1 = 0{,}85 \times 14 = 11{,}9$ m/s.

4. $v(t)$: segment de $(0;0)$ à $(14\text{ s};11{,}9\text{ m/s})$, puis segment jusqu'à $(252\text{ s};0)$. $a(t)$: palier à 0,85 m/s^2 sur $[0;14\text{ s}]$, puis palier à $-0{,}05$ m/s^2 sur $[14;252\text{ s}]$ (figure 21).

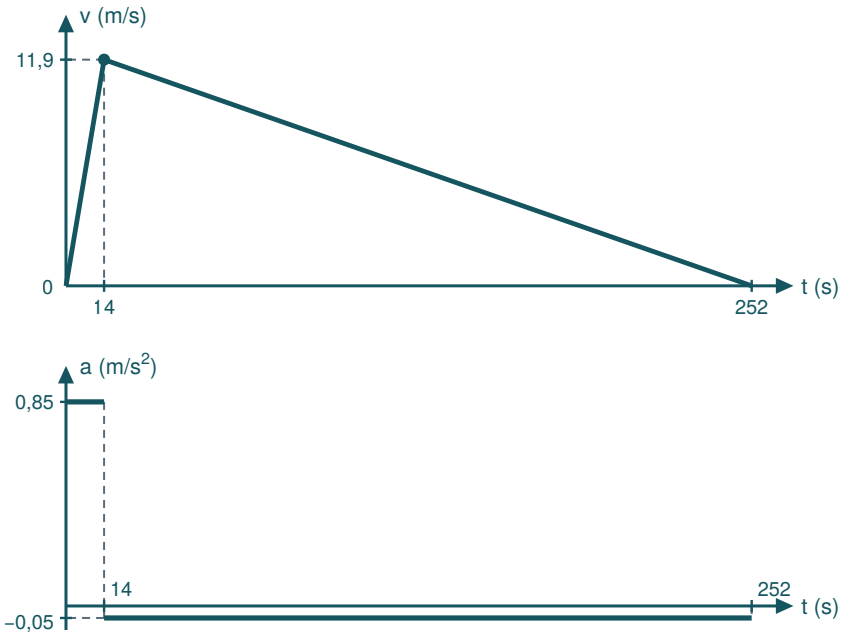


Figure 21 : Corrigé de l'exercice 63, la vitesse et l'accélération de la rame en fonction du temps.

Ex. 64. 1) Phase 1 : $d_1 = \dfrac{1}{2}a_1\theta_1^2 = 0{,}4\,\theta_1^2$ et $v_{max} = a_1\theta_1 = 0{,}8\,\theta_1$. Phase 2 : $\theta_2 = \dfrac{v_{max}}{0{,}2} = 4\,\theta_1$ et $d_2 = \dfrac{v_{max}^2}{2\times 0{,}2} = 1{,}6\,\theta_1^2$. Or $d_1 + d_2 = 7\,200$ m : $2{,}0\,\theta_1^2 = 7\,200$, d'où $\theta_1 = 60$ s et $\theta_2 = 240$ s.

2. $d_1 = 0{,}4 \times 60^2 = 1\,440$ m et $d_2 = 7\,200 - 1\,440 = 5\,760$ m.
3. $v_{max} = 0{,}8 \times 60 = 48$ m/s (173 km/h) ; $v_{moy} = \dfrac{7\,200}{60 + 240} = 24$ m/s.

4. $v(t)$: segment de $(0;0)$ à $(60\text{ s};48\text{ m/s})$, puis segment jusqu'à $(300\text{ s};0)$. $a(t)$: palier à 0,8 m/s^2 sur $[0;60\text{ s}]$, puis palier à $-0{,}2$ m/s^2 sur $[60;300\text{ s}]$ (figure 22).

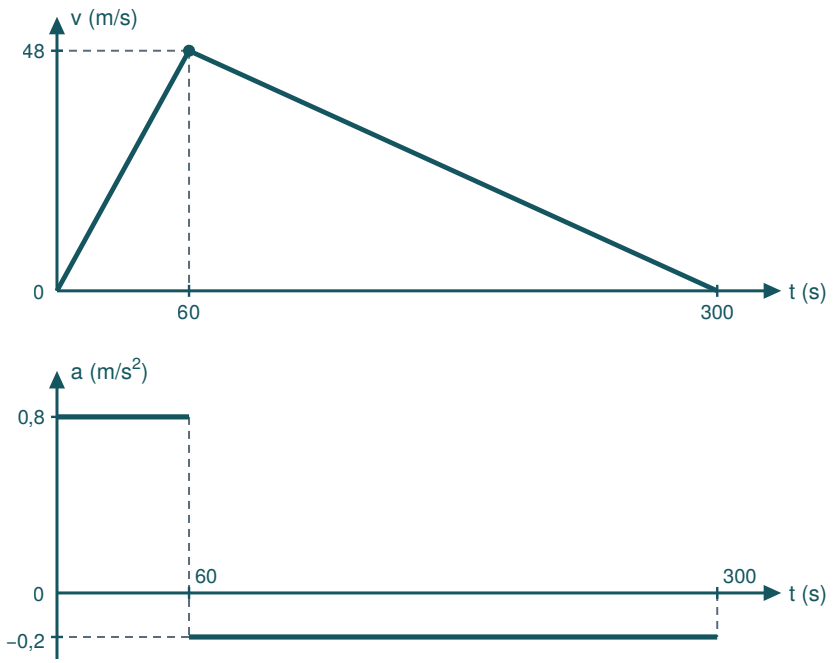


Figure 22 : Corrigé de l'exercice 64, la vitesse et l'accélération du véhicule en fonction du temps.

Ex. 65. 1) a) $a_1 = \dfrac{v_B - v_A}{\Delta t} = \dfrac{12-2}{2} = 5$ m/s^2.

b) Avec l'axe orienté dans le sens du mouvement, $x_B = 0$ et $v = 12$ m/s à $t = 0$: $x(t) = 2{,}5\,t^2 + 12\,t$, valable pour $-2\text{ s} \leqslant t \leqslant 0$ (M est en A à $t = -2$ s).

c) $\ell = |x(-2)| = |10 - 24| = 14$ m. Vérification : $\dfrac{v_B^2 - v_A^2}{2a_1} = \dfrac{144-4}{10} = 14$ m.

2. a) Mouvement circulaire uniforme : $a_t = 0$ et $\vec{a}_2 = \dfrac{v_B^2}{r}\,\vec{u}_n$. Caractéristiques : origine P ; direction le rayon OP ; sens de P vers O (centripète) ; valeur $a_2 = \dfrac{12^2}{10} = 14{,}4$ m/s^2.

b) $s = 12\,t$ (en m), pour $t \geqslant 0$.

c) $s_C = 12 \times 2{,}62 = 31{,}4$ m, donc $\alpha = \dfrac{s_C}{r} = 3{,}14$ rad, soit $\alpha \approx 180^\circ$: la portion BC est un demi-cercle.

Ex. 66. 1) $v_0 = \dfrac{123}{3{,}6} = 34{,}2$ m/s et $v_1 = \dfrac{105}{3{,}6} = 29{,}2$ m/s : $a = \dfrac{v_1 - v_0}{\theta} = -5{,}0$ m/s^2.

2. Distance de freinage : $\dfrac{v_0^2}{2 \times 5{,}0} = \dfrac{1\,167}{10} = 116{,}7$ m. La voiture s'arrête à $120 - 116{,}7 = 3{,}3$ m avant l'obstacle.

3. a) Pendant la seconde de réaction, la voiture parcourt $34{,}2$ m à vitesse constante ; il reste $120 - 34{,}2 = 85{,}8$ m de freinage. $v^2 = v_0^2 - 2 \times 5{,}0 \times 85{,}8 = 309$, donc $v = 17{,}6$ m/s (63 km/h) au niveau de l'obstacle.

b) Il lui faudrait encore $\dfrac{v^2}{2 \times 5{,}0} = 30{,}9$ m pour s'arrêter : elle s'arrêterait 30,9 m après l'obstacle. Le choc est inévitable. Date du choc : le freinage dure $\dfrac{34{,}2 - 17{,}6}{5{,}0} = 3{,}3$ s jusqu'à l'obstacle, d'où $t_c = 1 + 3{,}3 = 4{,}3$ s. Date d'arrêt : $\dfrac{34{,}2}{5{,}0} = 6{,}8$ s de freinage, d'où $t_a = 7{,}8$ s.

4. La vitesse est constante, donc $a_t = 0$; $a_n = \dfrac{v^2}{r} = \dfrac{309}{70} = 4{,}4$ m/s^2. Le vecteur accélération a pour origine le véhicule, pour direction le rayon de courbure, il est dirigé vers le centre du virage (centripète) et vaut 4,4 m/s^2.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (le virage de Boromo). La vitesse vaut $v = \dfrac{90}{3{,}6} = 25$ m/s. Pendant la seconde de réaction, la moto parcourt $d_1 = 25 \times 1{,}0 = 25$ m à vitesse constante. Le freinage est ensuite uniformément retardé, avec $a = -5{,}0$ m/s^2 : la relation sans le temps donne $d_2 = \dfrac{v^2}{2 \times 5{,}0} = \dfrac{625}{10} = 62{,}5$ m. La distance d'arrêt totale vaut donc $25 + 62{,}5 = 87{,}5$ m, alors que le troupeau n'est qu'à 70 m : Salif ne peut pas s'arrêter à temps. Pour s'arrêter en 70 m, il faudrait $v + \dfrac{v^2}{10} \leqslant 70$, soit $v^2 + 10v - 700 \leqslant 0$, c'est-à-dire $v \leqslant 22$ m/s. **Salif doit donc aborder cette portion à moins de 79 km/h, et non à 90 km/h ; à la vitesse où il roule, la collision est inévitable.** Le prix de la moto et son âge sont des données parasites.

Situation 2 (le dépassement du car de Koudougou). On raisonne dans le référentiel du camion. La vitesse relative initiale de l'autocar vaut $15 - 10 = 5{,}0$ m/s, et son accélération relative 0,80 m/s^2. Le gain de 60 m s'écrit $60 = 5{,}0\,t + 0{,}40\,t^2$, soit $t^2 + 12{,}5\,t - 150 = 0$, dont la racine positive est $t = 7{,}5$ s. Pendant cette durée, l'autocar parcourt, par rapport à la route, $15 \times 7{,}5 + 0{,}40 \times 7{,}5^2 = 135$ m, tandis que le véhicule venant en face, à $\dfrac{90}{3{,}6} = 25$ m/s, parcourt $25 \times 7{,}5 = 188$ m. Les deux véhicules se rapprochent donc de 323 m, alors que la visibilité n'est que de 300 m. **Le chauffeur ne doit pas s'engager : la manoeuvre exige plus de distance qu'il n'en dispose, et il doit rester derrière le camion jusqu'à une portion dégagée.** Le nombre de places et le prix du billet sont des données parasites.

Situation 3 (le drone de Dédougou). En dérivant le vecteur position $\overrightarrow{OM} = 6{,}0\,t\,\vec{i} + 0{,}20\,t^2\,\vec{j}$, on obtient $\vec{v} = 6{,}0\,\vec{i} + 0{,}40\,t\,\vec{j}$, de norme $v = \sqrt{36 + 0{,}16\,t^2}$. Une seconde dérivation donne $\vec{a} = 0{,}40\,\vec{j}$, et $\vec{v} \cdot \vec{a} = 0{,}16\,t > 0$: le mouvement est accéléré, la vitesse augmente pendant tout le vol. Elle part de 6,0 m/s et atteint $\sqrt{36 + 64} = 10$ m/s à $t = 20$ s. Elle vaut 8,0 m/s quand $36 + 0{,}16\,t^2 = 64$, soit $t = \sqrt{175} = 13$ s ; le drone est alors en $x = 6{,}0 \times 13{,}2 = 79$ m. En éliminant le temps, $y = \dfrac{x^2}{180}$: le drone suit bien un arc de parabole le long du marigot. **Le programme ne convient pas : les photos ne seront nettes que sur les 79 premiers mètres de la parcelle ; le président doit faire programmer un vol plus lent, ou un second passage pour les 41 derniers mètres.** Le prix de la location, l'autonomie de la batterie et les chenilles sont des données parasites.

Situation 4 (le manège de la fête de Gaoua). Avec un tour en 6,0 s, la vitesse angulaire vaut $\omega = \dfrac{2\pi}{6{,}0} = 1{,}0$ rad/s et l'accélération normale des nacelles $a_n = R\omega^2 = 3{,}0 \times 1{,}1 = 3{,}3$ m/s^2, inférieure à la limite de 5,0 m/s^2 : le réglage actuel est conforme. Avec un tour en 3,0 s, $\omega = \dfrac{2\pi}{3{,}0} = 2{,}1$ rad/s et $a_n = 3{,}0 \times 2{,}1^2 = 13$ m/s^2, soit deux fois et demie la limite du constructeur et davantage que l'accélération de la pesanteur. Diviser la période par deux multiplie en effet l'accélération par quatre, puisque a_n varie comme ω^2. La période minimale admissible se calcule par $a_n = \dfrac{4\pi^2 R}{T^2} \leqslant 5{,}0$, ce qui donne $T \geqslant 4{,}9$ s. **Le forain ne doit pas régler le manège sur un tour en 3,0 s : il ne peut pas descendre en dessous d'environ 5 s par tour sans dépasser la limite du constructeur.** Le prix du tour est une donnée parasite.

Situation 5 (la centrifugeuse de Banfora). Le panier tourne à vitesse constante : un point de la paroi a un mouvement circulaire uniforme, et son accélération, normale, vaut $a_n = R\omega^2$. A 1 500 tours par minute, $\omega = \dfrac{2\pi \times 1\,500}{60} = 157$ rad/s et $a_n = 0{,}60 \times 157^2 = 1{,}5 \times 10^4$ m/s^2, au-delà de la limite de $1{,}2 \times 10^4$ m/s^2 fixée par le constructeur. Les deux limites donnent $\omega = \sqrt{\dfrac{a_n}{R}}$: au moins $\sqrt{\dfrac{8{,}0 \times 10^3}{0{,}60}} = 115$ rad/s, soit $\dfrac{115 \times 60}{2\pi} = 1{,}1 \times 10^3$ tours par minute, et au plus $\sqrt{\dfrac{1{,}2 \times 10^4}{0{,}60}} = 141$ rad/s, soit $1{,}35 \times 10^3$ tours par minute. **Le chef d'équipe ne doit pas régler la machine sur 1 500 tours par minute : il doit rester entre environ 1 100 et 1 350 tours par minute, pour bien séparer le sucre sans dépasser la limite du constructeur.** La masse de chaque charge et la durée de la campagne sont des données parasites.

Situation 6 (le tricycle motorisé de Ouahigouya). A 36 km/h, soit 10 m/s, dans un virage de rayon 25 m, l'accélération normale vaut $a_n = \dfrac{10^2}{25} = 4{,}0$ m/s^2, déjà supérieure à la limite de 2,5 m/s^2 fixée par la notice : la vitesse habituelle d'Adama est donc déjà excessive. La vitesse maximale admissible se calcule par $v = \sqrt{a_n R} = \sqrt{2{,}5 \times 25} = 7{,}9$ m/s, soit 28 km/h. Freiner dans le virage aggraverait la situation, car l'accélération tangentielle du freinage s'ajoute vectoriellement à l'accélération normale : avec $a_t = 2{,}0$ m/s^2, la norme atteindrait $\sqrt{4{,}0^2 + 2{,}0^2} = 4{,}5$ m/s^2. **Adama doit ralentir en dessous de 28 km/h avant d'entrer dans le virage, et non freiner à l'intérieur : le fait de n'avoir jamais eu d'ennui ne prouve rien, puisque la limite du constructeur est déjà dépassée chaque jour.** La masse de ciment transportée et le prix du sac sont des données parasites, la notice donnant déjà la limite pour le véhicule chargé.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes conversions d'unités, tes dérivations, l'emploi des équations des mouvements et la décomposition de l'accélération dans la base de Frenet sont justes.

- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Boromo).** Calculer la distance de réaction et la distance de freinage, comparer leur somme aux 70 m disponibles, puis donner la vitesse à ne pas dépasser.
- **Situation 2 (Koudougou).** Calculer la durée du dépassement et les distances parcourues par l'autocar et par le véhicule venant en face, les comparer à la visibilité, puis décider de s'engager ou non.
- **Situation 3 (Dédougou).** Dériver le vecteur position, trouver la date et la position où la vitesse du drone dépasse 8,0 m/s, puis dire si toute la parcelle sera photographiée nettement.
- **Situation 4 (Gaoua).** Calculer l'accélération normale des nacelles pour les deux réglages, la comparer à la limite du constructeur et donner la période minimale.
- **Situation 5 (Banfora).** Convertir la vitesse de rotation, calculer l'accélération de la paroi, la comparer aux deux limites et donner la plage de réglage permise.
- **Situation 6 (Ouahigouya).** Calculer l'accélération normale dans le virage, la comparer à la limite de la notice, calculer la vitesse maximale et expliquer l'effet d'un freinage dans le virage.